有限元分析基础

(第一讲)

有限元分析基础

- **课程目标:**

➢ 掌握有限元分析的基本原理和方法

➢ 具备运用有限元法进行工程结构分析的能力

➢ 初步学会商用有限元软件的使用方法

有限元分析基础

- 课程内容:

第1讲 有限元概论
第2讲 弹性力学简介
第3讲 平面问题-单元位移模式
第4讲 单元分析（刚度方程）
第5讲 等效载荷-整体分析
第6讲 边界约束处理-刚度方程求解
第7讲 计算结果整理-高次单元-三维单元
第8讲 轴对称问题-插值函数
第9讲 等参数单元
第10讲 高斯积分公式
第11讲 杆系结构有限元分析
第12讲 板壳结构有限元分析
第13讲 动力学有限元分析（1）
第14讲 动力学有限元分析（2）

1—2次上机实践课（Ansys软件使用）

- 考试方式: 考试

  - 期末考试: 45%
  - 平时作业: 40%
  - Projects: 10%
  - 课堂表现: 5%

- **参考书:**

1) 范子杰，有限元法与应用 (讲义)，2021.

2）王勖成，有限单元法，清华大学出版社，2003.

3）曾攀，有限元分析及应用，清华大学出版社，2004.

4）朱伯芳，有限单元法原理与应用，中国水利水电出版社, 1998.

5）Bathe KJ, Finite Element Procedures, Prentice-Hall, 1996.

6）Hutton DV ， Fundamental of Finite Element Analysis，Mc Graw Hill，2004 .

第1章 绪论

1.1 有限元法基本概念

1.2 有限单元法的发展及应用

1.1 有限元法基本概念

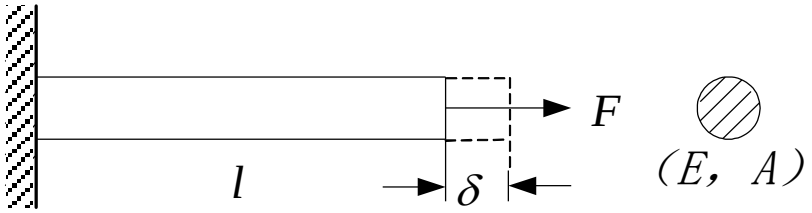
在工程结构的设计分析中，包括
- 机械结构设计分析
- 汽车结构设计分析
- 土木建筑结构设计分析
- 航天航空结构设计分析
- 。。。。。。

通常需考虑的基本力学性能是：

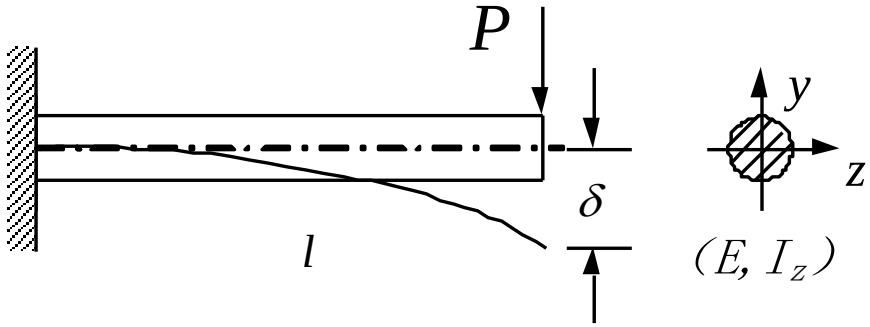
强度： 抵抗破坏的能力 ----**应力**

刚度： 抵抗变形的能力 ----**位移，应变**

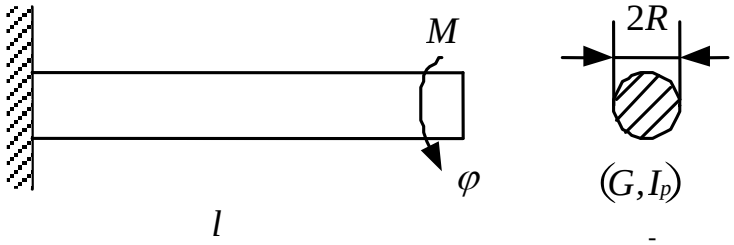
* 简单结构件

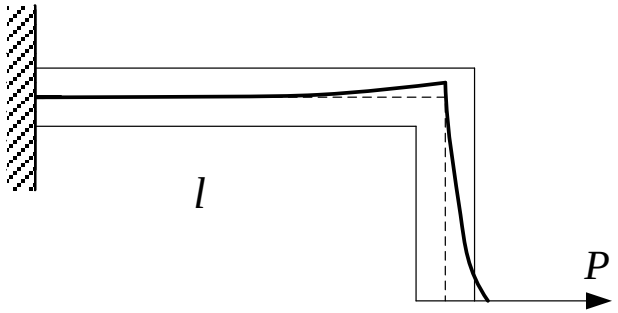


$$\delta = \frac{Fl}{EA}, \quad \sigma = \frac{F}{A}$$



$$\delta = -\frac{Pl^3}{3EI_z} \qquad \sigma_{\max} = \frac{M_{\max} y_{\max}}{I_z}$$





$$\varphi = \frac{M\ l}{GI_p}, \quad \tau_{\max} = \frac{M\ R}{I_p}$$

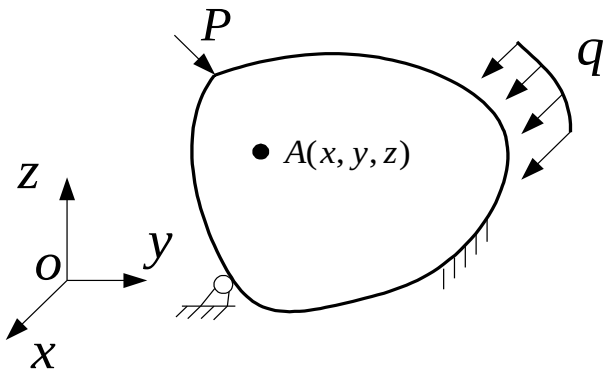
→ 材料力学

* 一般固体结构

对于图示固体结构，

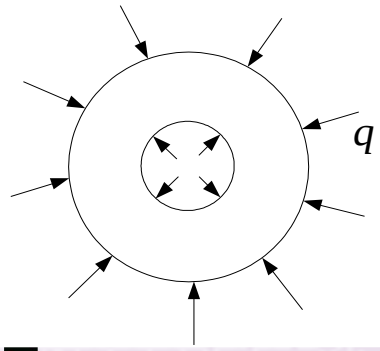
已知：受 P，q 等外载荷作用

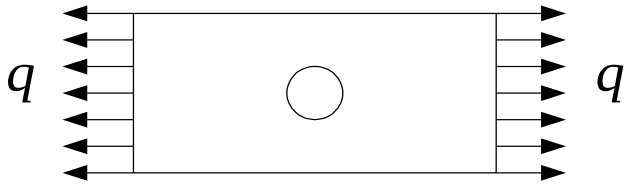
求：固体结构内任意一点A 的位移，应变和应力（位移场，应变场，应力场）。

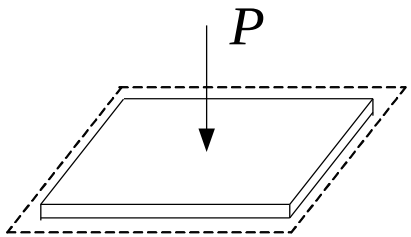


→ 弹性力学

对简单几何形状、简单边界条件的弹性固体，弹性力学可以求解。

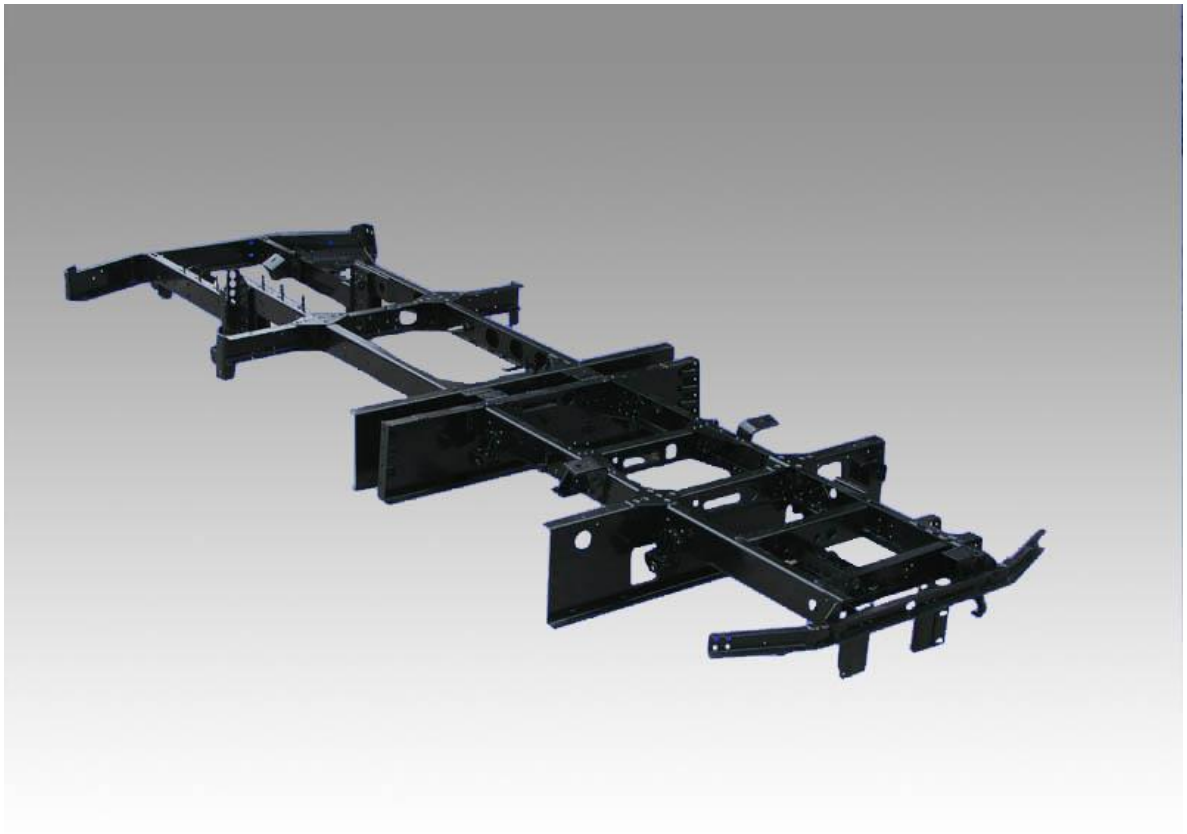






* 工程复杂结构

- 汽车结构



车架

- 汽车结构



轿车白车身

- 飞机结构





飞机

- 建筑与桥梁结构



建筑结构

- 动力和工程机械结构







对于上述复杂工程结构，材料力学和弹性力学均无法求解!

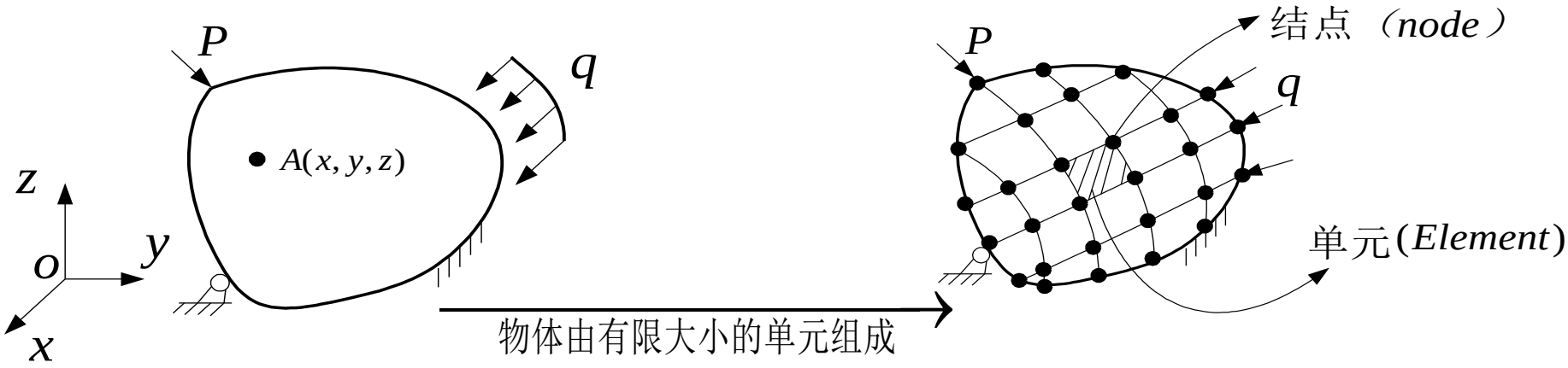
求解上述工程复杂结构问题的最有效方法是：

有限单元法！

有限单元(Finite Element)的概念,是上世纪60年代美国飞机结构工程师 R.W. Clough 首先提出。

下面以一般固体结构力学问题为例，说明 Finite Element Method (FEM)的基本思想:

1、 离散化(网格划分)



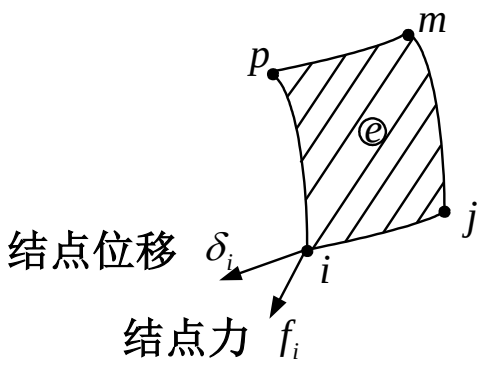
连续体(无限自由度）　　离散体（有限自由度）

（1）物体由有限大小的单元（Finite element）组成

（2）单元间通过结点连接, 结点传递力(结点力）

（3） 结点位移为求解变量-----**位移法**

（结点力为求解变量-----力法）



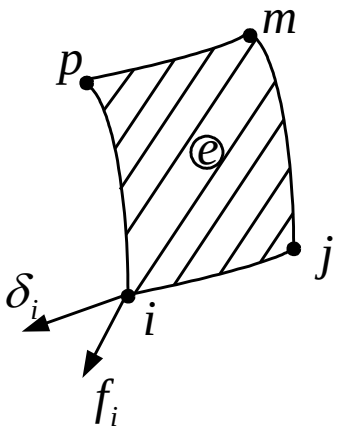
2、 单元分析

单元分析：建立单元结点力与结点位移的关系

*结点位移和结点力

结点位移：$\delta_i \quad (i,j,m,p)$

结点力：$f_i \quad (i,j,m,p)$



*单元结点力向量与结点位移向量

$$\{f\}^e = \{f_i \ f_j \ f_p \ f_m\}^T$$

$$\{\delta\}^e = \{\delta_i \ \delta_j \ \delta_p \ \delta_m\}^T$$

* 建立 $\{f\}^e$ 与 $\{\delta\}^e$ 的关系？

参考弹簧受力与变形关系（刚度方程） f = kx （k为刚度系数），

$\{f\}^e$ 与 $\{\delta\}^e$ 的关系有如下形式：

$$\{f\}^e = [k]^e \{\delta\}^e \quad \text{— 单元刚度方程}$$

$$[k]^e \quad \text{-- 单元刚度矩阵}$$

单元刚度矩阵是单元力学特性的表征。

单元刚度矩阵与哪些因素有关？

3、 整体分析

整合单元刚度方程，建立整体（总体）系统刚度方程

$$[K]\{\delta\}=\{F\}$$

总体系统刚度矩阵
（由单元刚度矩阵$[k]^e$组集而成）

总体系统结点
位移向量

总体系统结点
载荷向量

4、 求解总体系统刚度方程

求解总体刚方程 $[K]\{\delta\}=\{F\}$ $\Rightarrow$ $\{\delta\}$

结点位移

$\Rightarrow\{\delta\}$ $\Rightarrow\begin{Bmatrix}u(x,y,z)\\v(x,y,z)\\w(x,y,z)\end{Bmatrix}$ $\Rightarrow\begin{Bmatrix}\varepsilon_x(x,y,z)\\\varepsilon_y(x,y,z)\\\varepsilon_z(x,y,z)\\\gamma_{xy}(x,y,z)\\\gamma_{yz}(x,y,z)\\\gamma_{xz}(x,y,z)\end{Bmatrix}$ $\Rightarrow\begin{Bmatrix}\sigma_x\\\sigma_y\\\sigma_z\\\tau_{xy}\\\tau_{yz}\\\tau_{xz}\end{Bmatrix}$

结点位移　单元内部位移　单元内部应变　单元内部应力

1.1 有限元法的基本思想

有限元法基本思想：“一分一合”

- 分：连续体(无限)--离散体(有限)--单元分析（刚度方程）
- 合：整体分析（总体刚度方程）--方程求解（得到场变量）

- 能求解复杂固体结构力学问题
- 近似数值方法

** 有限元法是求解复杂固体结构力学问题的近似数值方法*

第1章 绪论

1.1 有限元法基本概念

1.2 有限单元法的发展及应用

1.2 有限单元法的发展及其应用

1、有限元法的发展

1960’: R.W. Clough 提出有限单元法 (Finite Element Method)

1970’: 有限单元法(FEM)原理的发展与完善

1980’: 有限单元法的应用领域扩大

- 固体结构力学数值计算(位移场、应变场、应力场等计算)
- 热传导数值计算(温度场计算)
- 流体力学数值计算(流速场、压力场等计算）
- 电磁场数值计算(电磁场等计算)

** 有限元方法是求解一般连续域(场)问题的近似数值方法*

1990’：有限单元法的工程化应用

随着计算机技术的迅猛发展，有限单元法的工程化应用进程加快，研发出许多大型商用有限元分析软件：

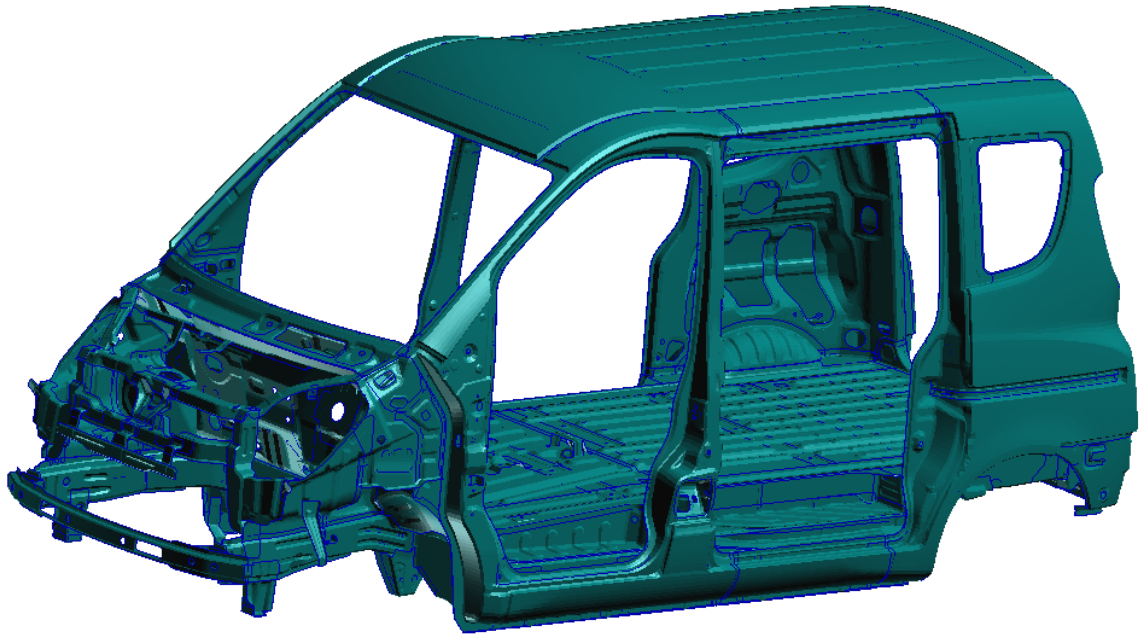
ANSYS（美）、 NASTRAN （美）、 ADINA （美）

ABAQUS（美）、LS－DYNA （美）……

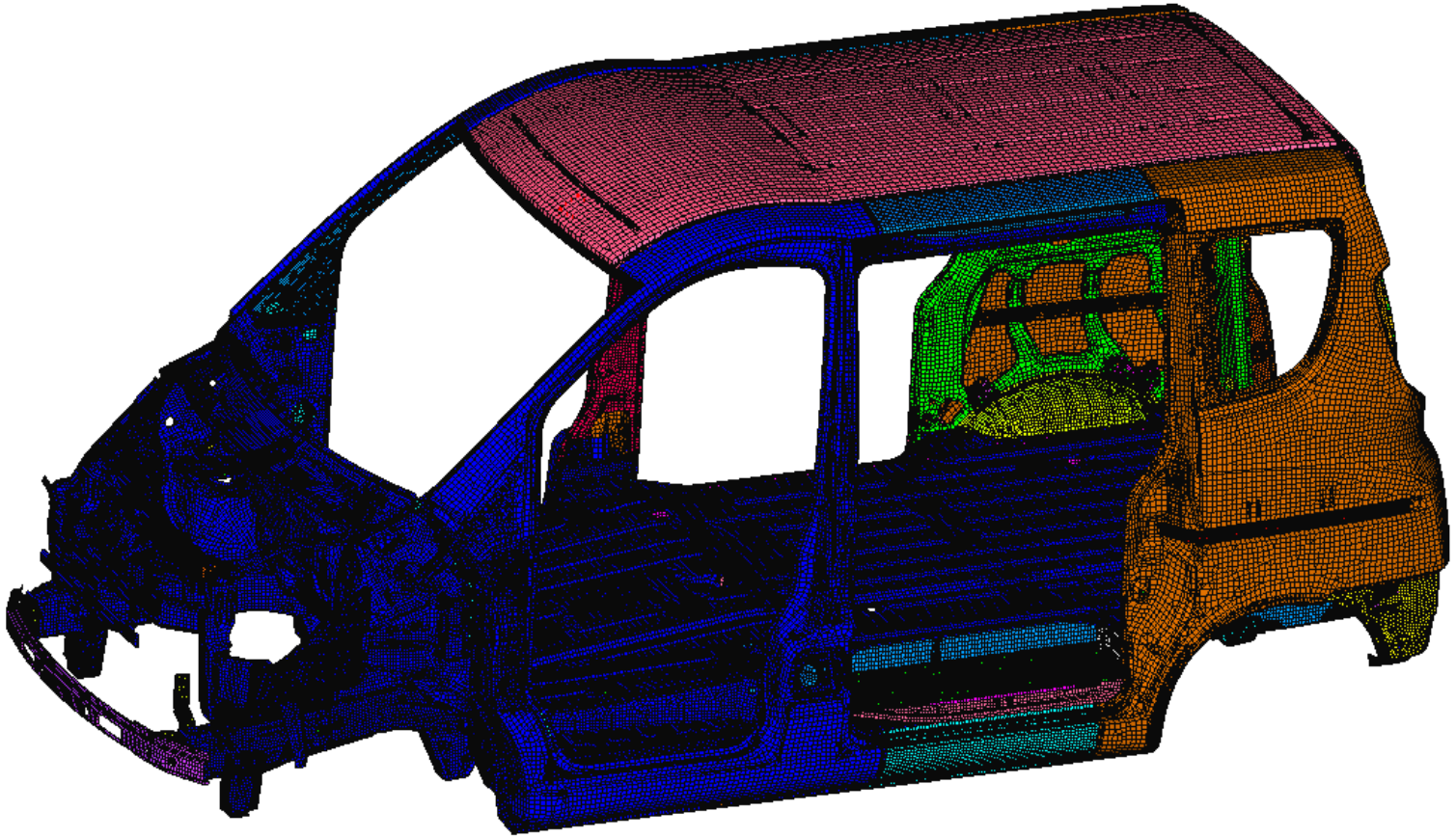
2、有限元法的工程应用

有限元分析工程应用案例选讲：

微型客车白车身有限元分析



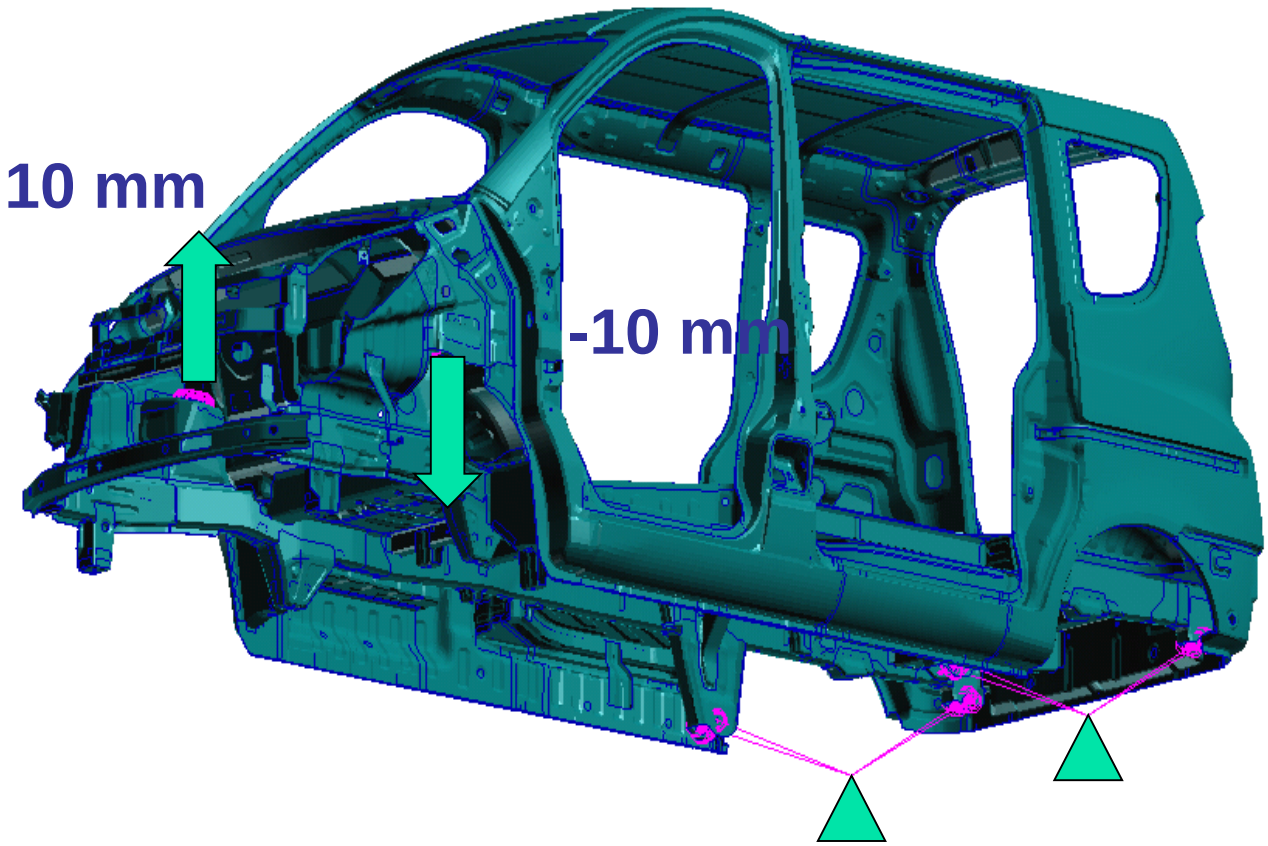
白车身结构几何模型



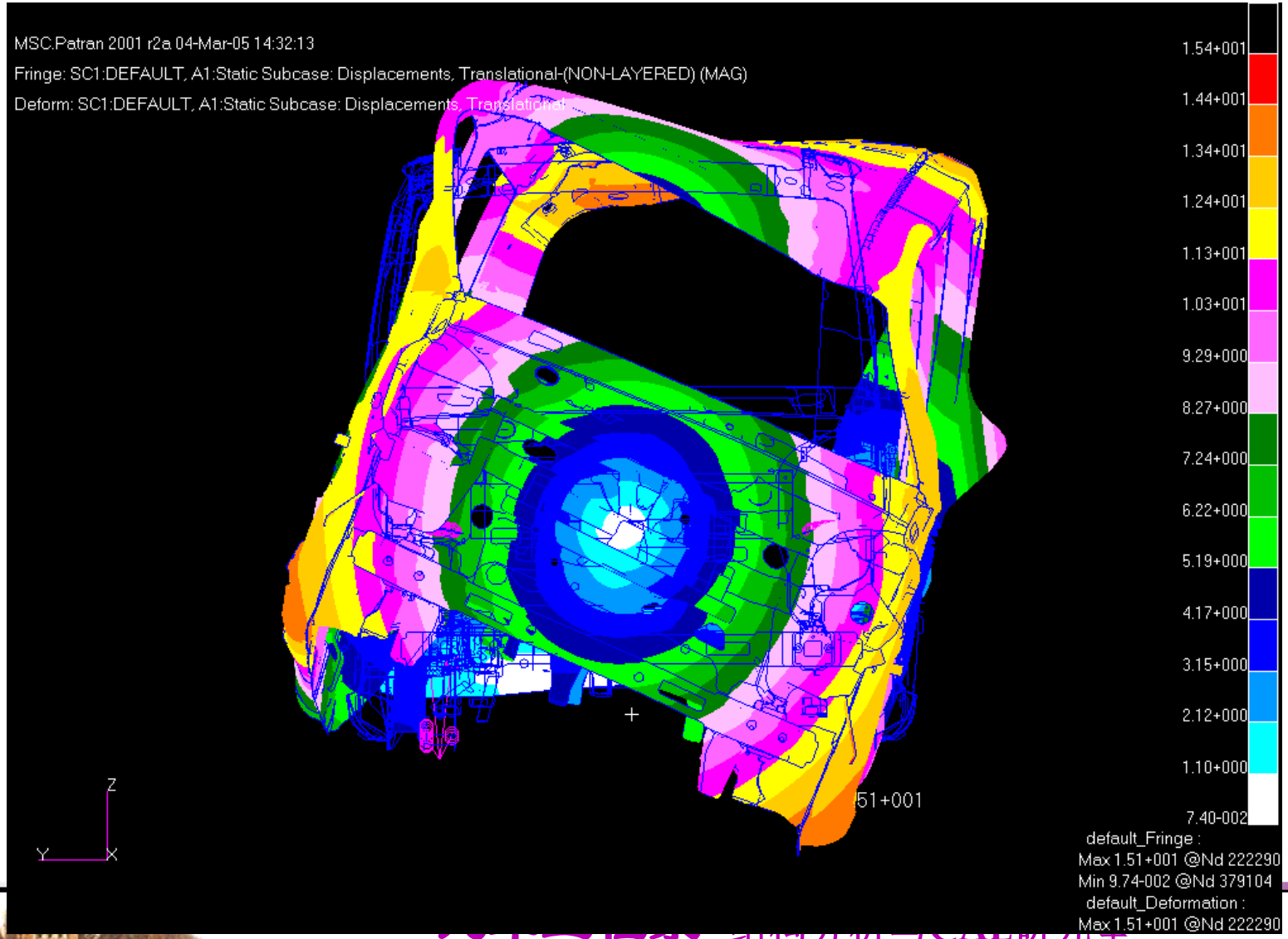
白车身有限元模型

单元数：473888 节点数：492420 焊点数：5937

静力学分析——扭转工况

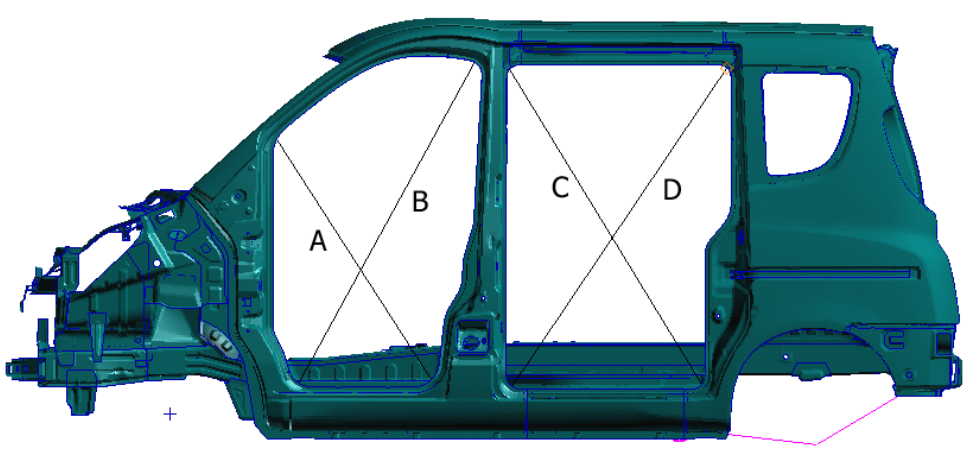


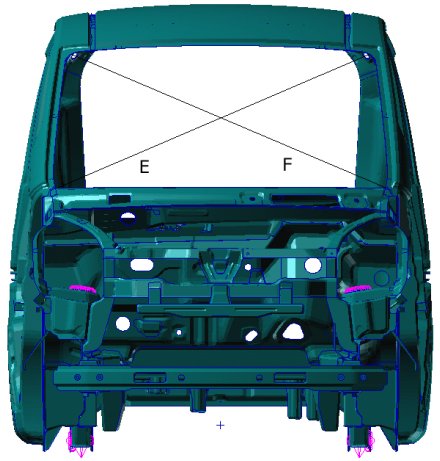
白车身扭转变形


MSC.Patran 2001 r2a 04-Mar-05 14:32:13
Fringe: SC1:DEFAULT, A1:Static Subcase: Displacements, Translational-(NON-LAYERED) (MAG)
Deform: SC1:DEFAULT, A1:Static Subcase: Displacements, Translational
1.54+001
1.44+001
1.34+001
1.24+001
1.13+001
1.03+001
9.29+000
8.27+000
7.24+000
6.22+000
5.19+000
4.17+000
3.15+000
2.12+000
1.10+000
7.40-002
51+001
Z
Y
X
default_Fringe :
Max 1.51+001 @Nd 222290
Min 9.74-002 @Nd 379104
default_Deformation :
Max 1.51+001 @Nd 222290

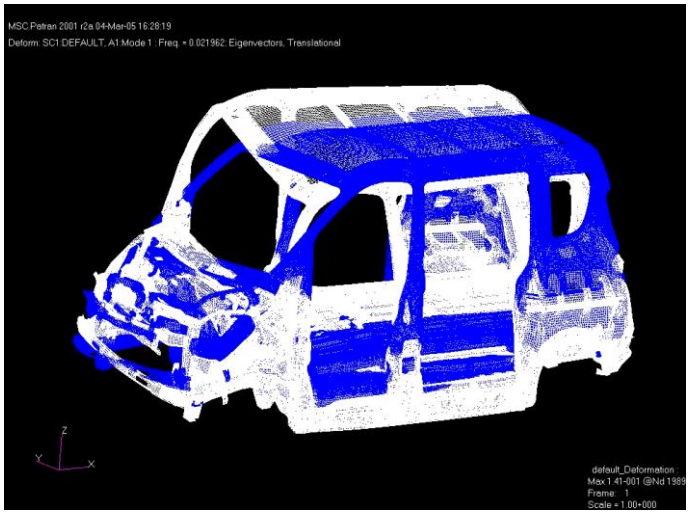
门窗对角线变形

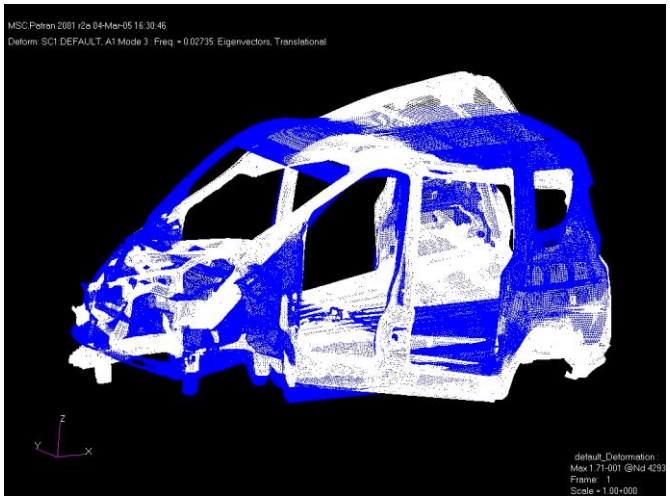
对角线编号	变形量（mm）	相对变形
A	-2.46734	-0.2109819%
B	2.470778	0.1649157%
C	-3.55377	-0.2347427%
D	3.570005	0.2264679%
E	9.565461	0.6595371%
F	-9.61369	-0.6643221%

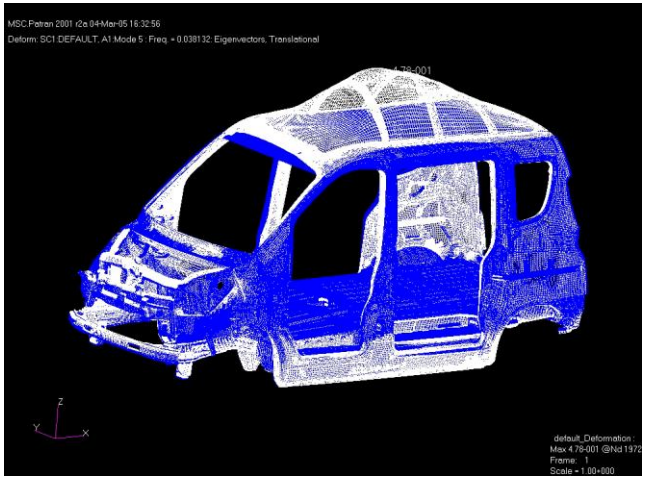


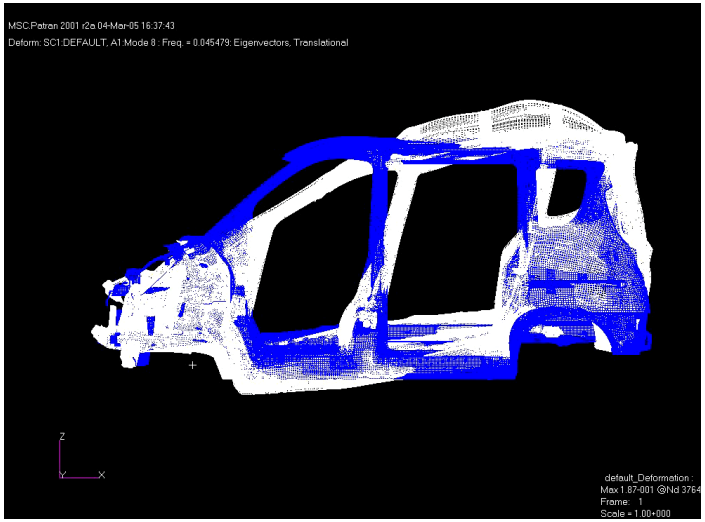


振动模态分析


MSC.Patran 2001 r2a 04-Mar-05 16:28:19
Deform: SC1.DEFAULT, A1.Mode 1 : Freq. = 0.021962: Eigenvectors, Translational
default_Deformation :
Max 1.41-001 @Nd 1989
Frame: 1
Scale = 1.00+000


MSC.Patran 2001 r2a 04-Mar-05 16:30:46
Deform: SC1.DEFAULT, A1.Mode 3 : Freq. = 0.02735: Eigenvectors, Translational
default_Deformation :
Max 1.71-001 @Nd 4293
Frame: 1
Scale = 1.00+000

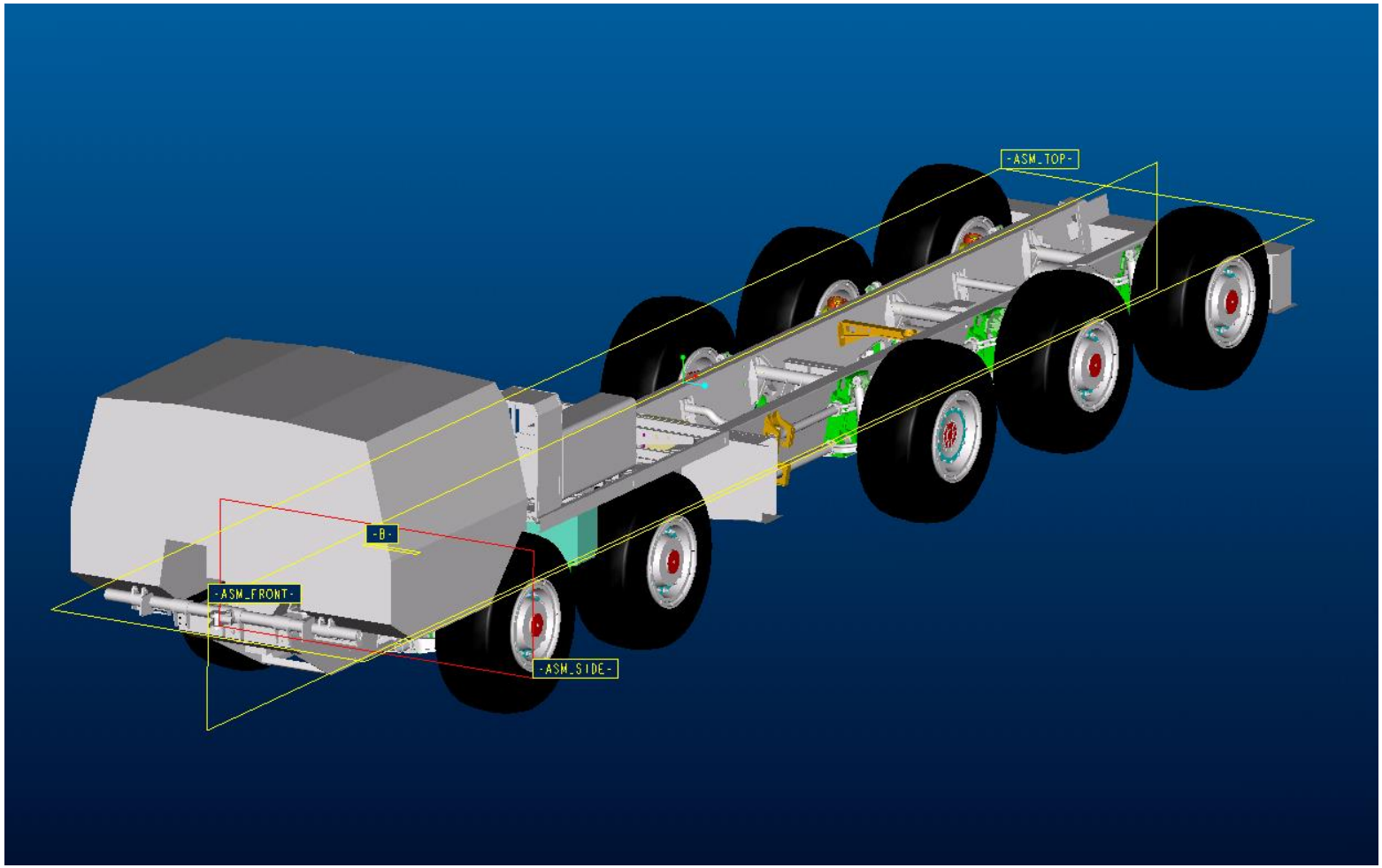

MSC.Patran 2001 r2a 04-Mar-05 16:32:56
Deform: SC1.DEFAULT, A1.Mode 5 : Freq. = 0.038132: Eigenvectors, Translational
default_Deformation :
Max 4.78-001 @Nd 1972
Frame: 1
Scale = 1.00+000


MSC.Patran 2001 r2a 04-Mar-05 16:37:43
Deform: SC1.DEFAULT, A1.Mode 8 : Freq. = 0.045479: Eigenvectors, Translational
default_Deformation :
Max 1.67-001 @Nd 3764
Frame: 1
Scale = 1.00+000

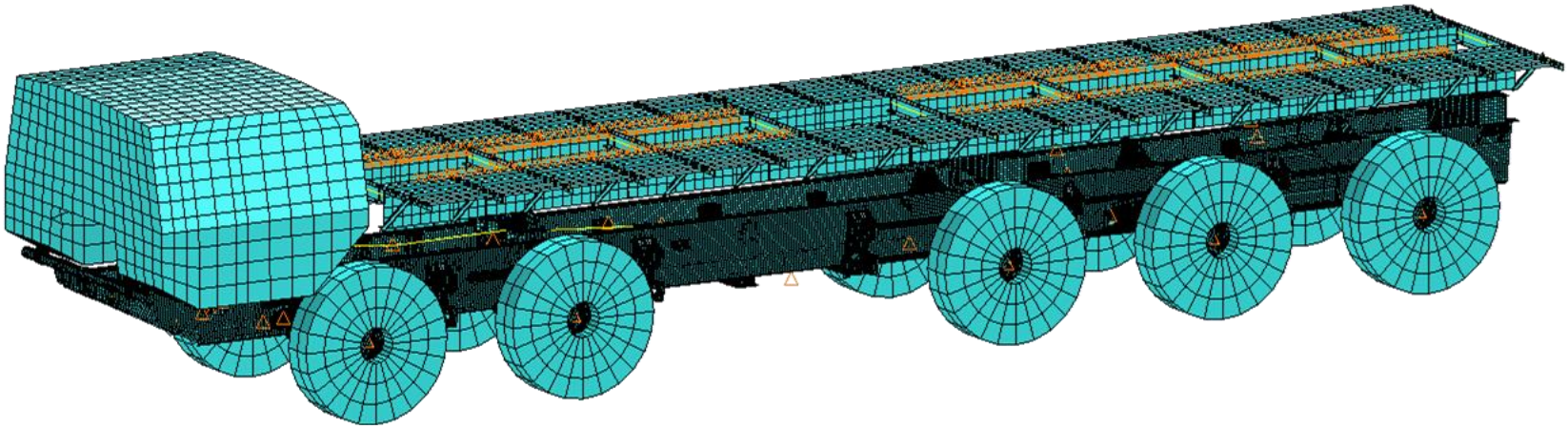
特种重型越野车结构的有限元分析

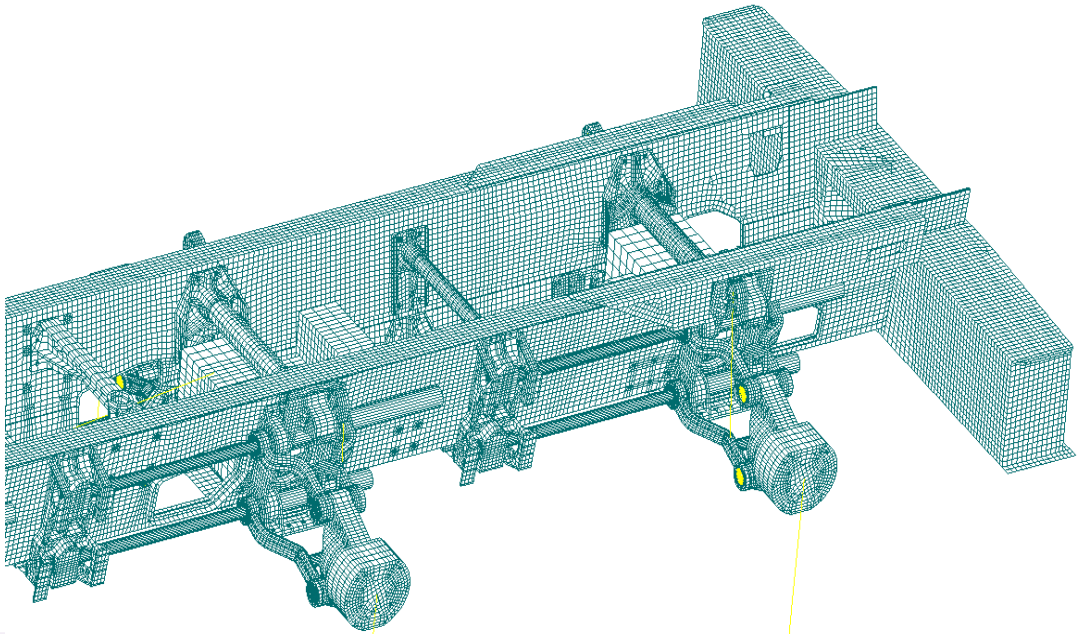
清華大學 Tsinghua University

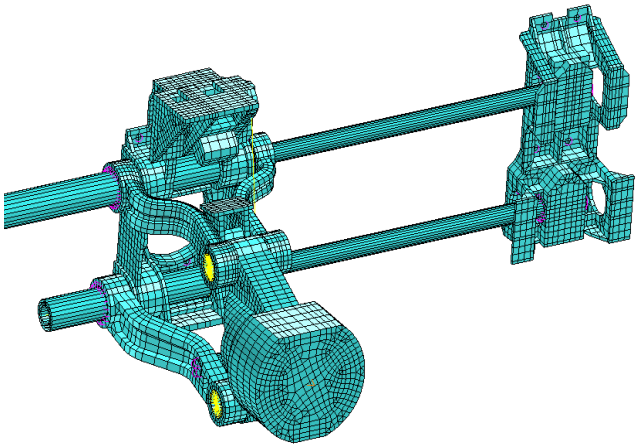
整车几何模型



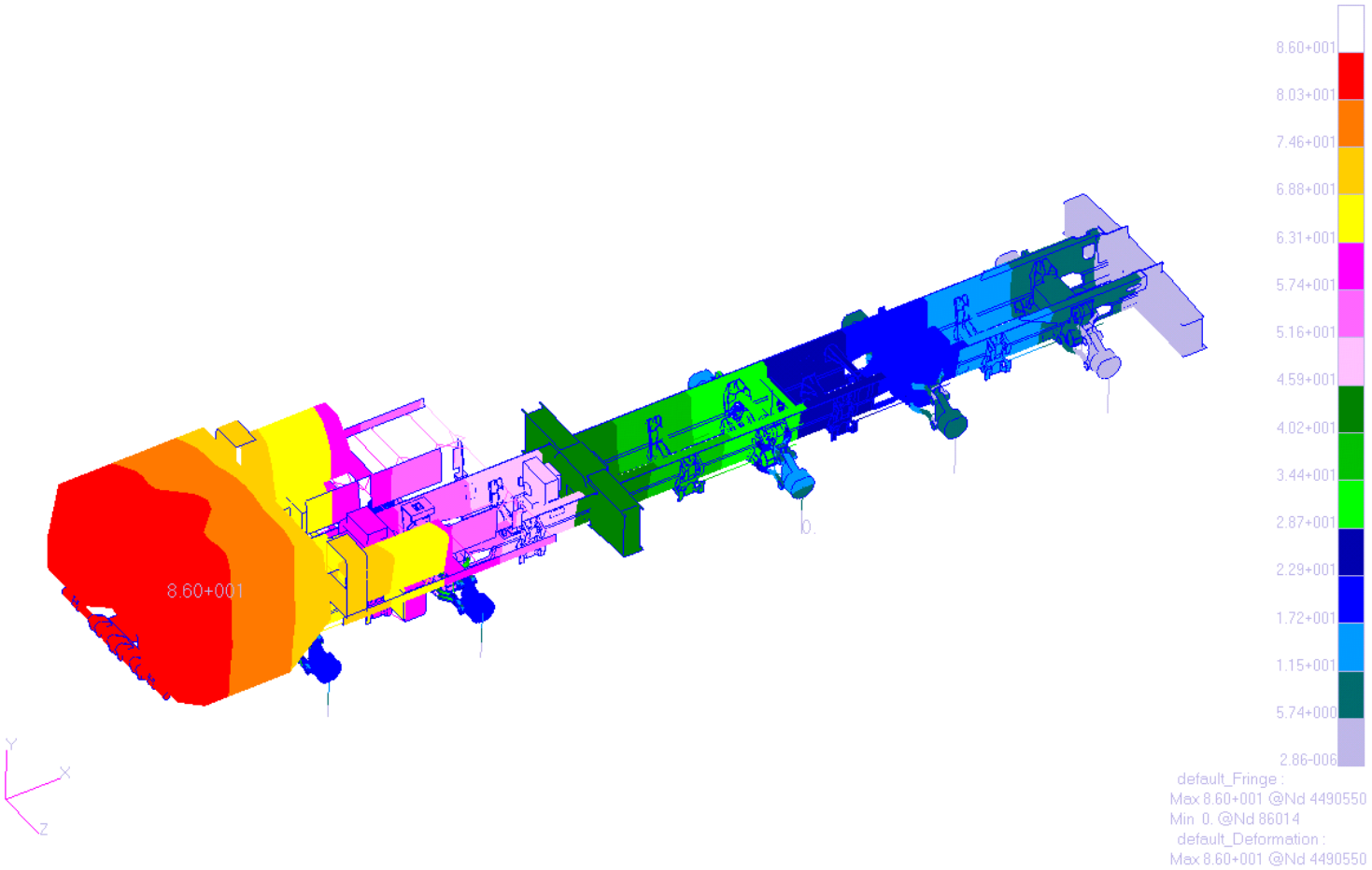
整车有限元模型



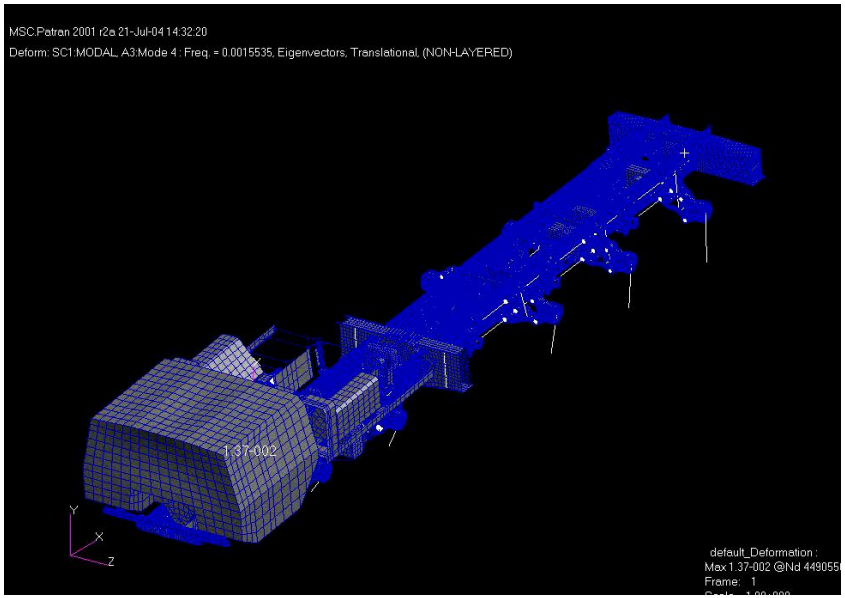


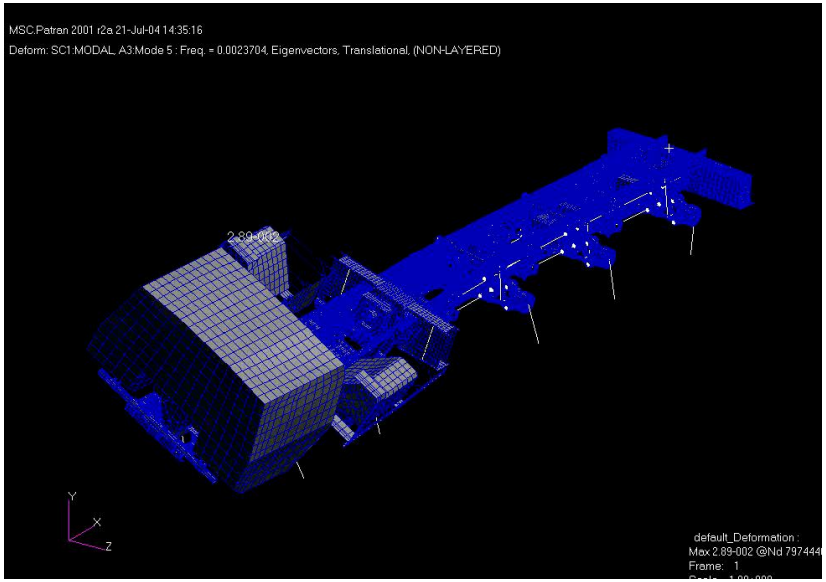


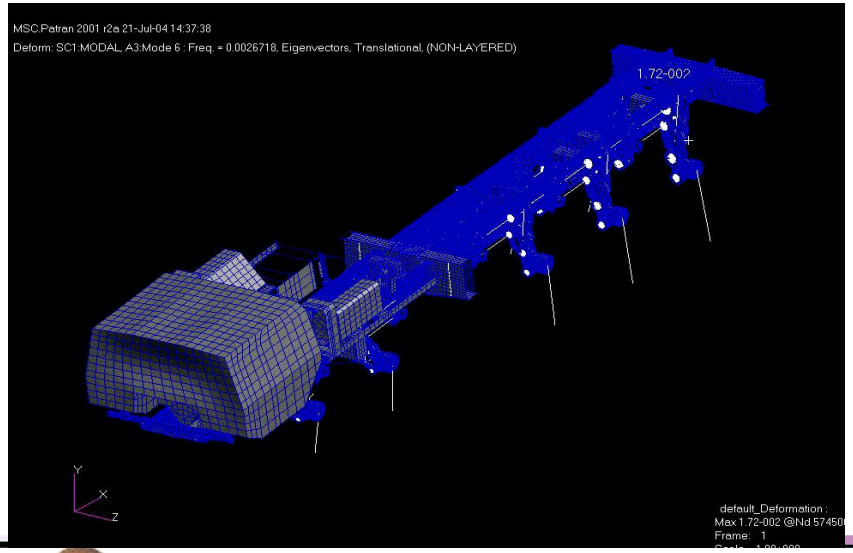
整车结构位移应力计算云图

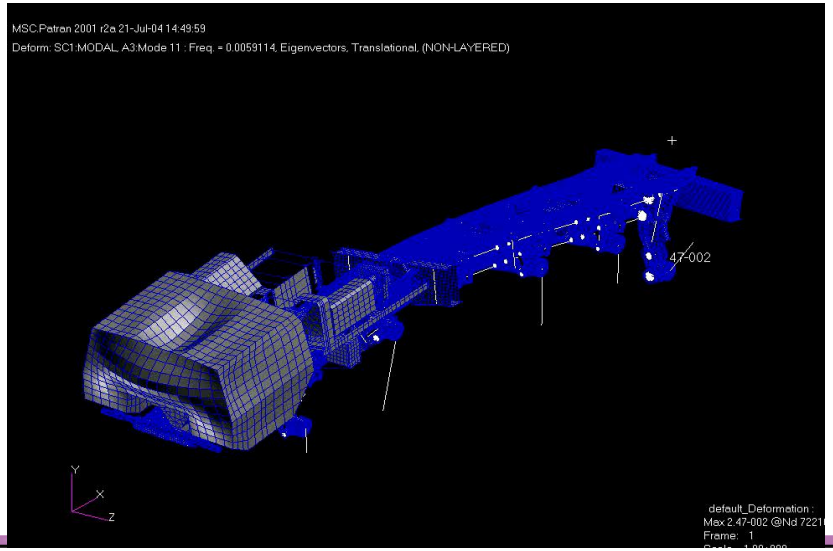


整车结构振动有限元分析







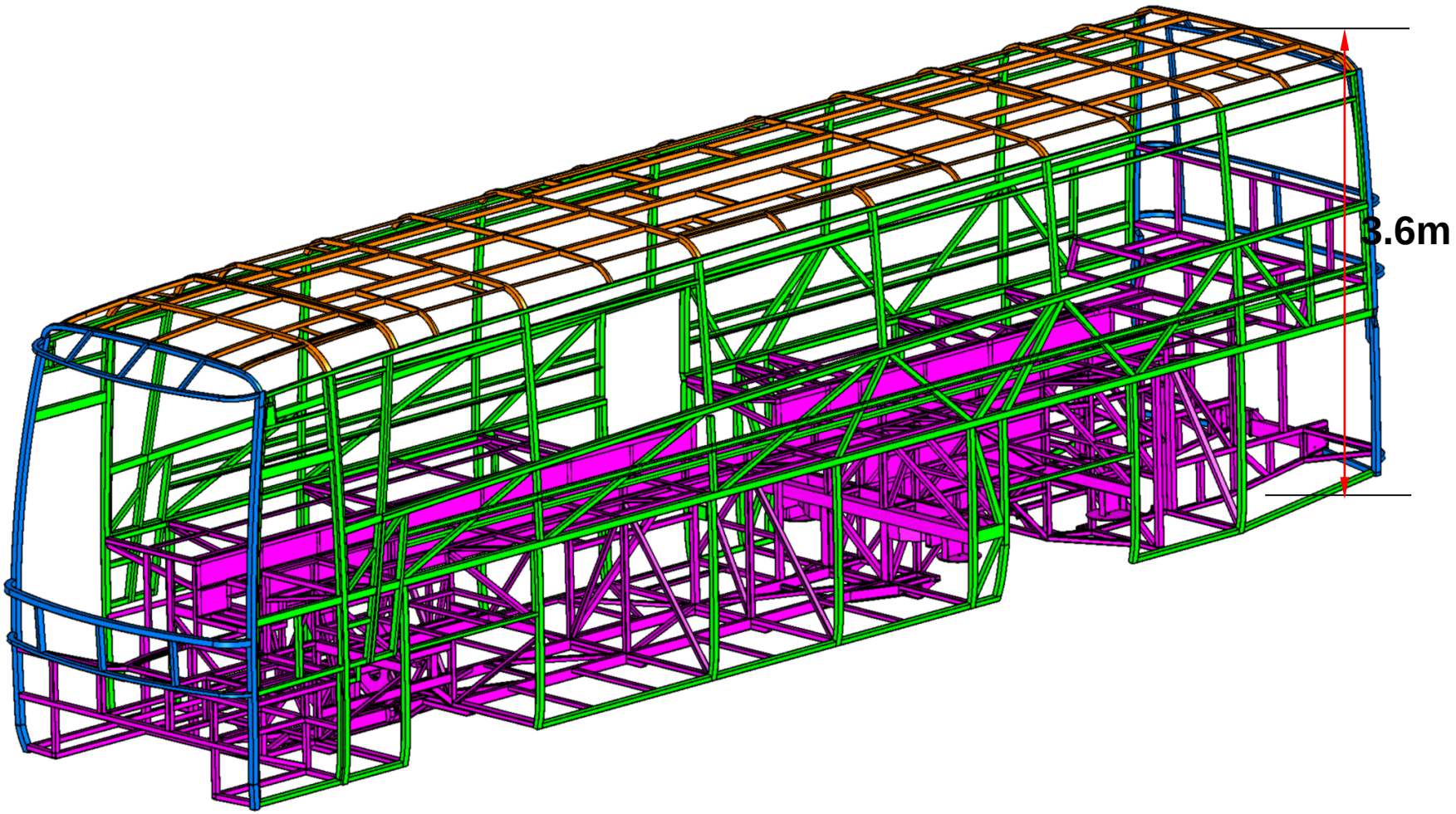


全承载客车结构设计优化与侧翻安全性分析

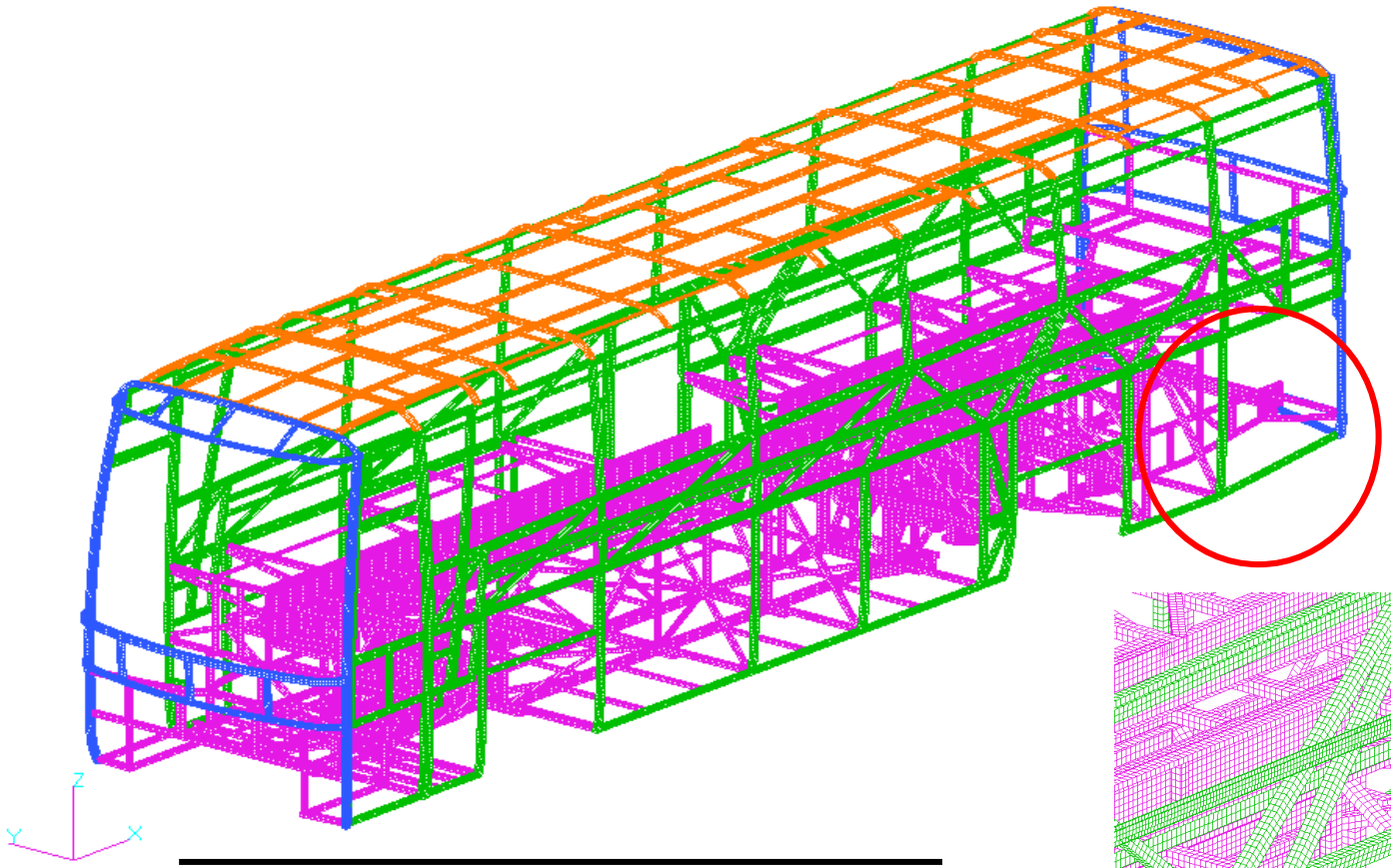


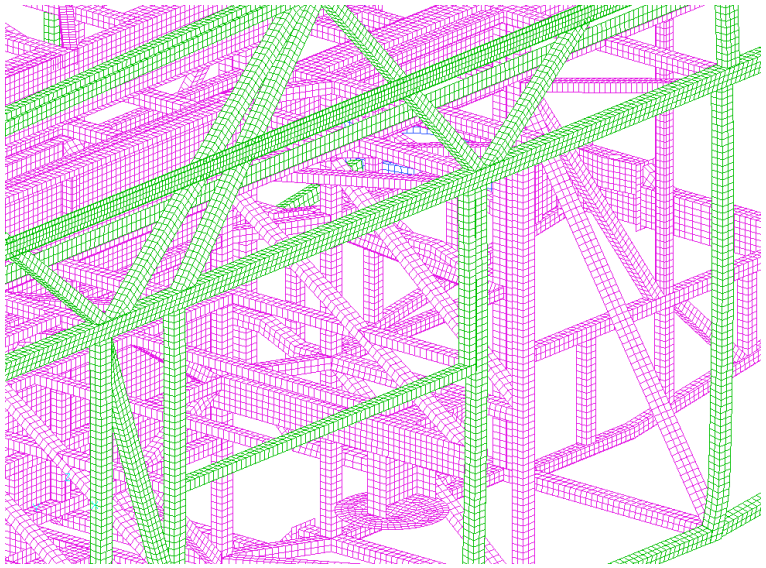
清华大学汽车工程系 结构分析和设计研究室

初始设计方案模型: 几何模型



初始设计方案模型：有限元模型



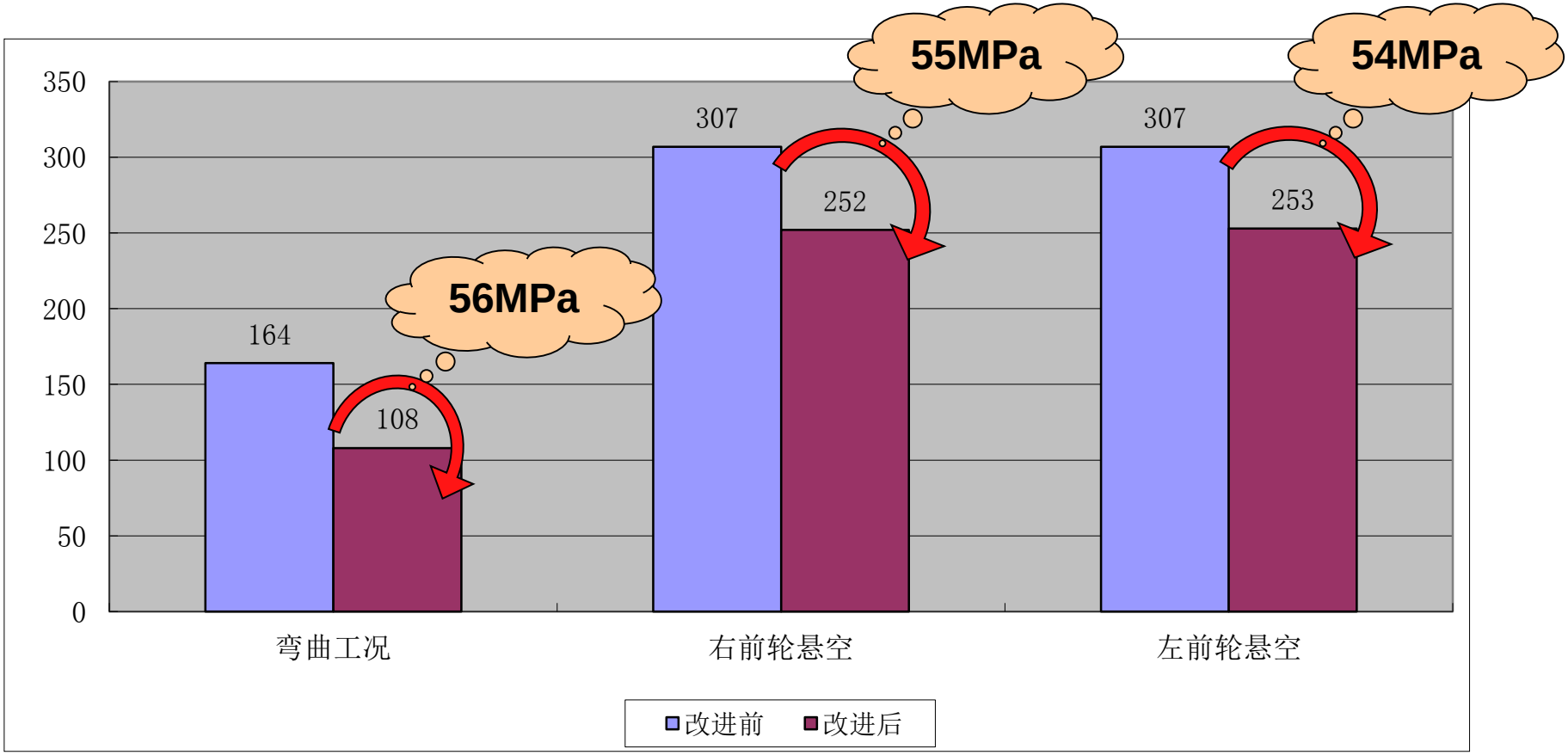


单 元	数 目
壳单元	360402
体单元	2196
连接单元	17724

优化改进方案

- 对初始设计方案进行有限元分析，计算应力、刚度及振动模态，进行刚度和强度分析评价；
- 对初始设计方案的车体结构进行有限元优化分析；
- 根据有限元优化分析结果，结合生产工艺的可行性，提出优化改进方案。

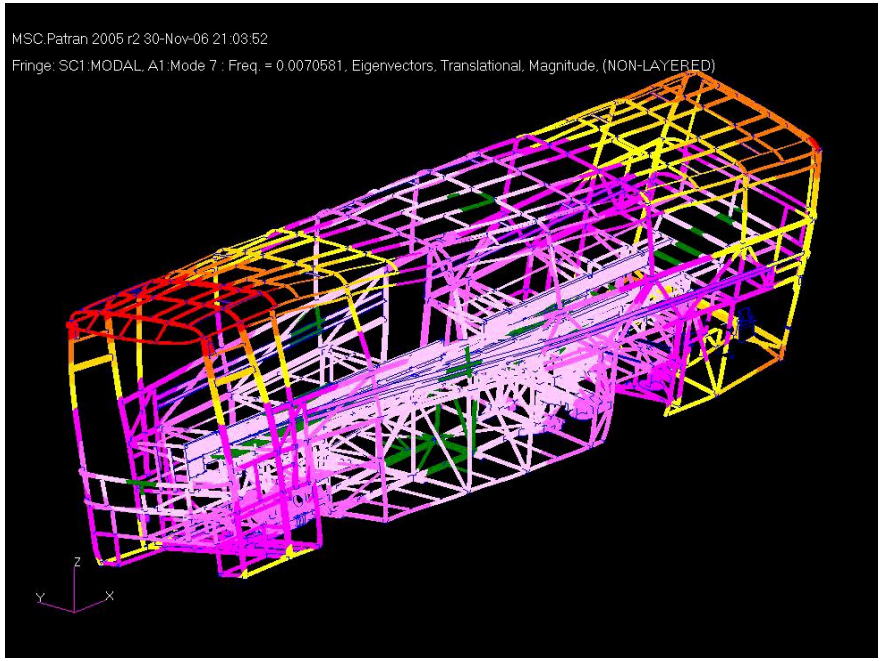
优化改进前后最大应力对比（MPa）

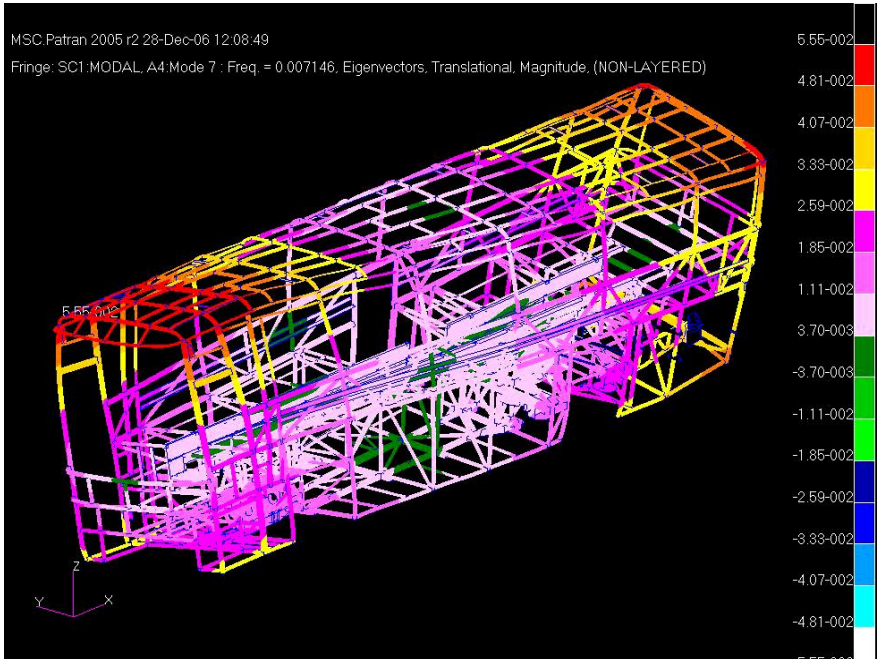


优化改进方案较初始设计方案减轻重量12%

振动模态校核：改进前后一阶扭转振型对比

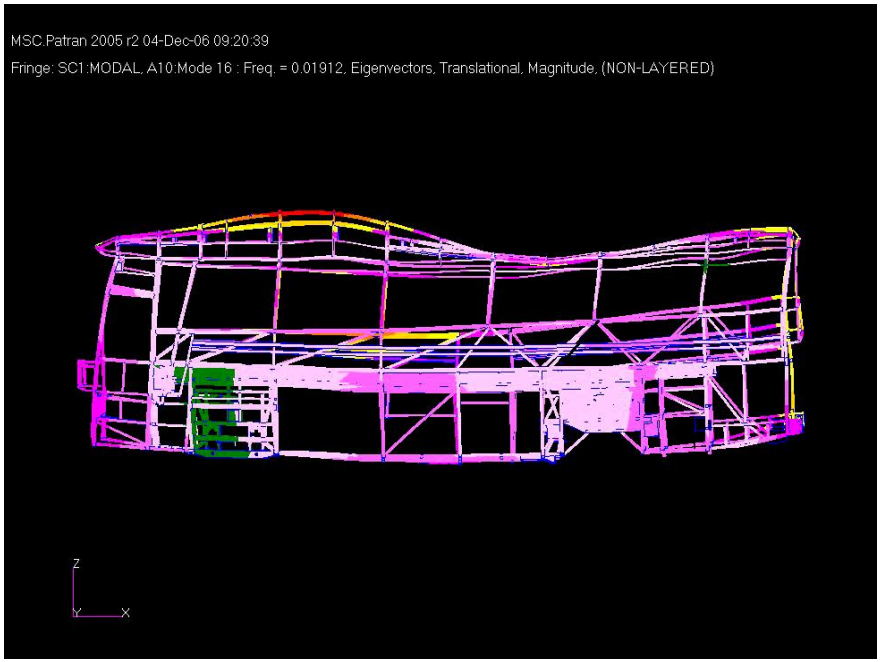
改进前	改进后
7.06（Hz）	**7.15（Hz）**

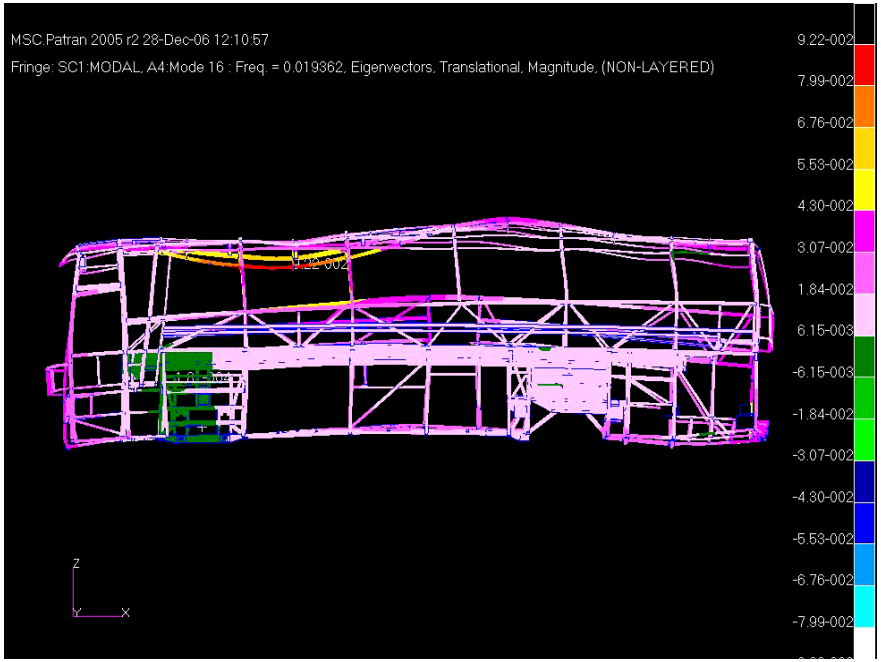




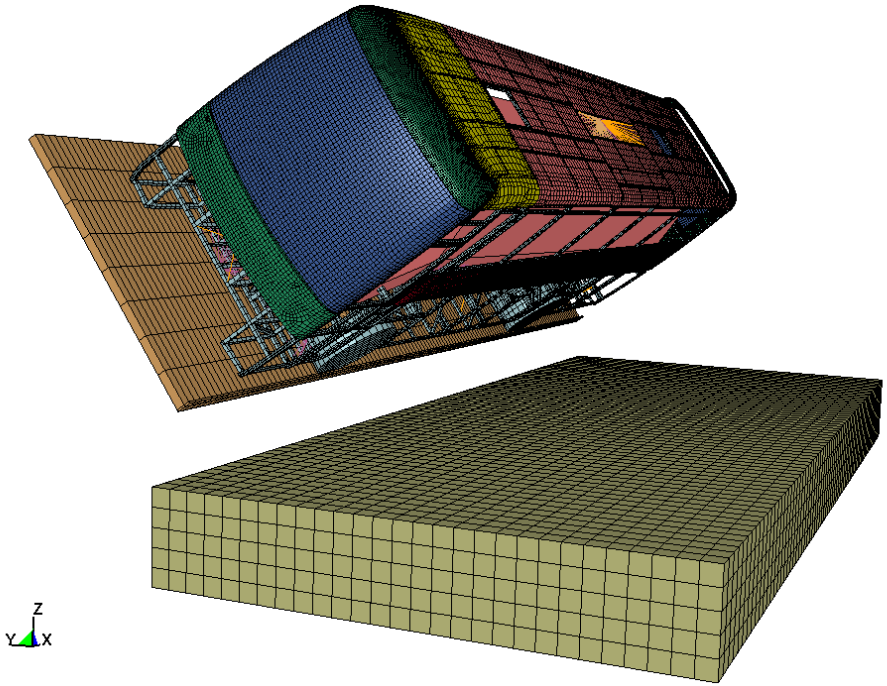
振动模态校核：改进前后一阶弯曲振型对比

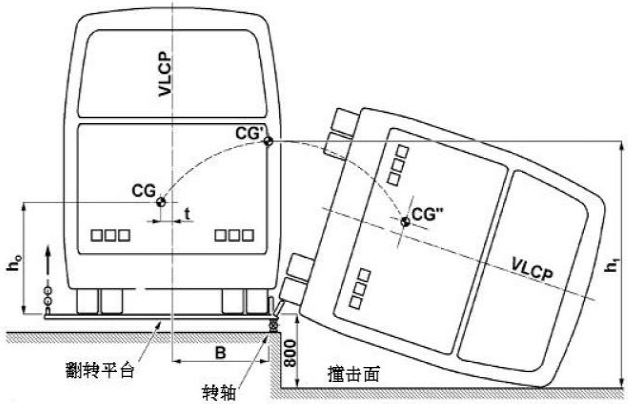
改进前	改进后
19.12（Hz）	**19.36（Hz）**





大客车侧翻安全性有限元分析

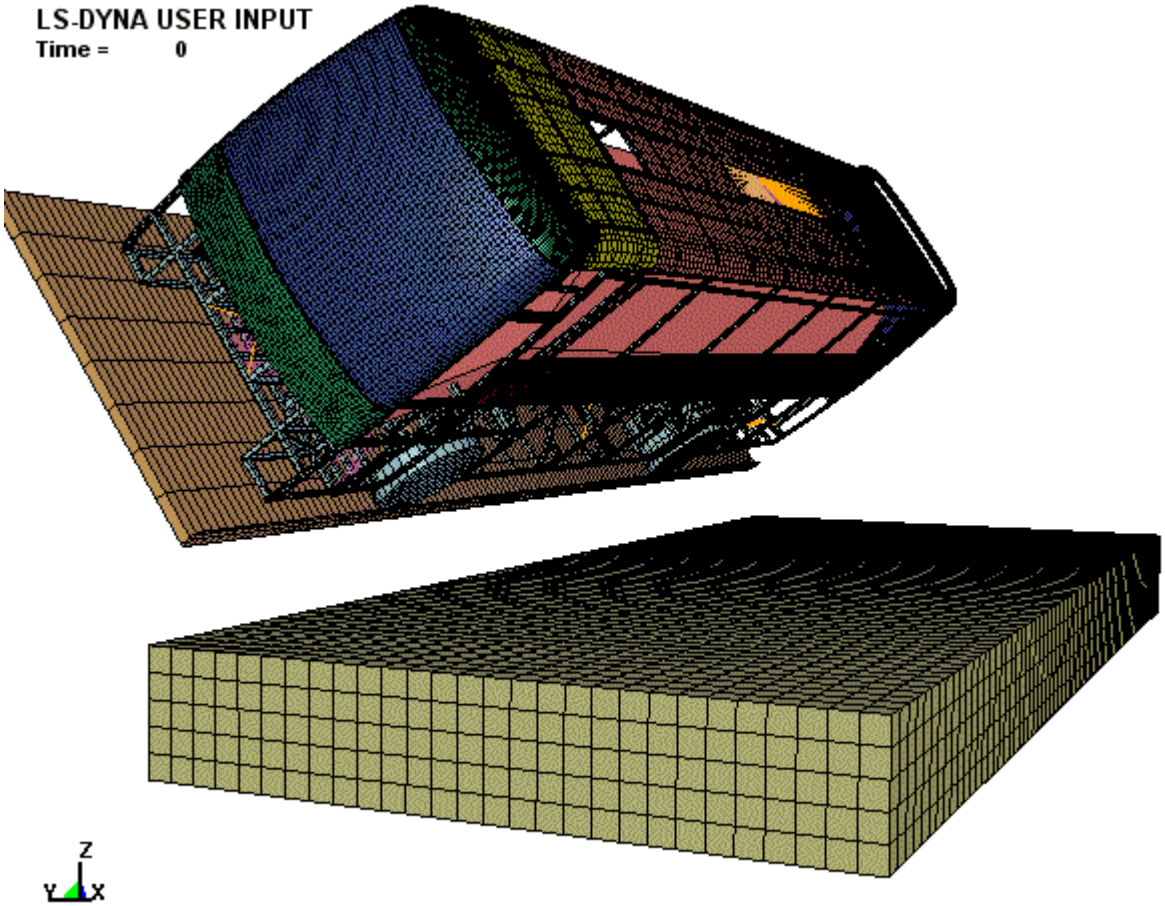




ECE R66规定整车侧翻试验示意图

单元总数：430，000

整车侧翻过程模拟



微型客车正面碰撞安全性有限元分析



几何数模



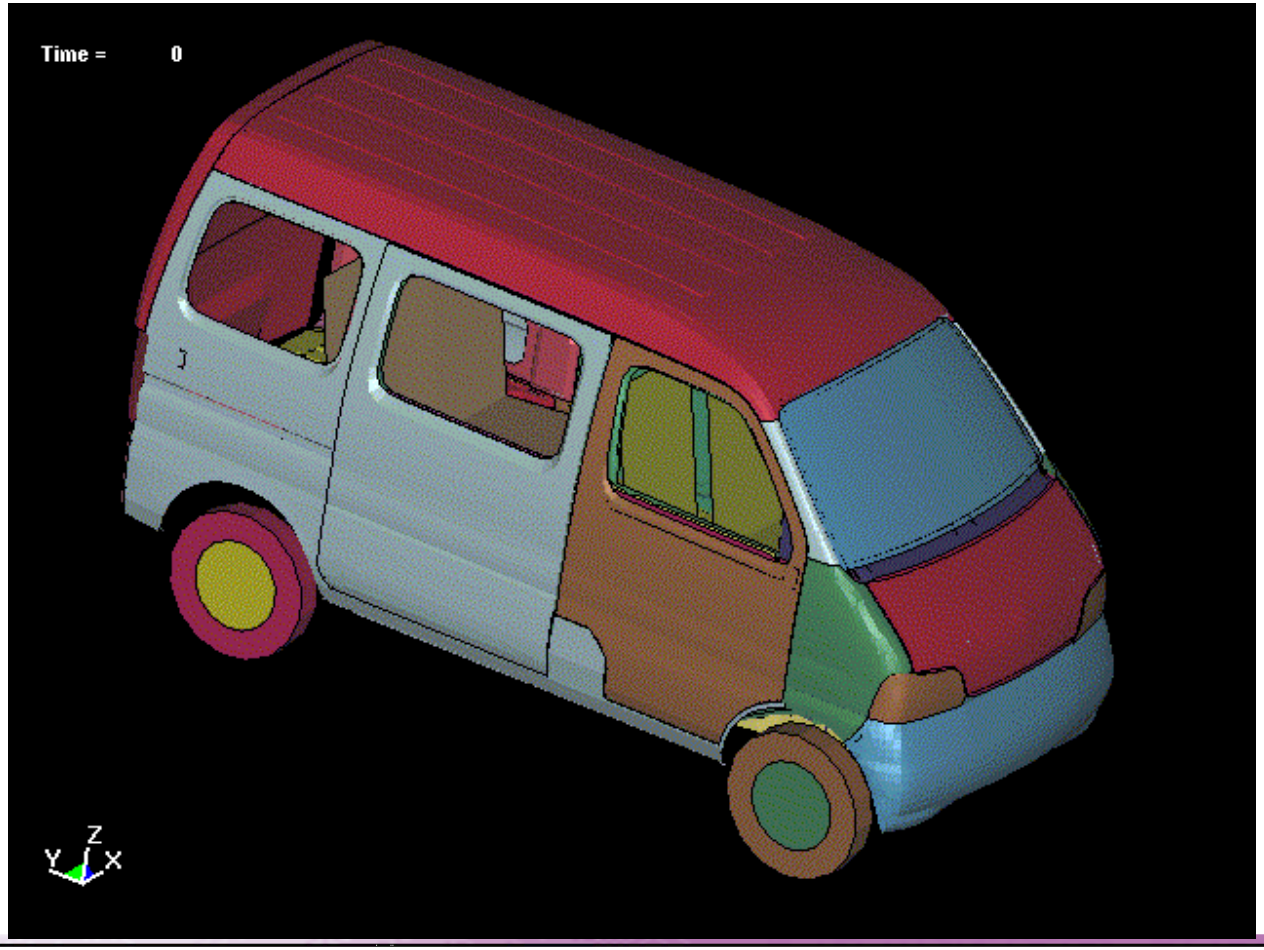
整车结构几何模型

整车有限元模型

节点数：**203113**个
单元数：**189869**个
壳单元：**189364**个
梁单元：**146**个
体单元：**359**个
焊点数：**3041**个
铰链数：**18**个



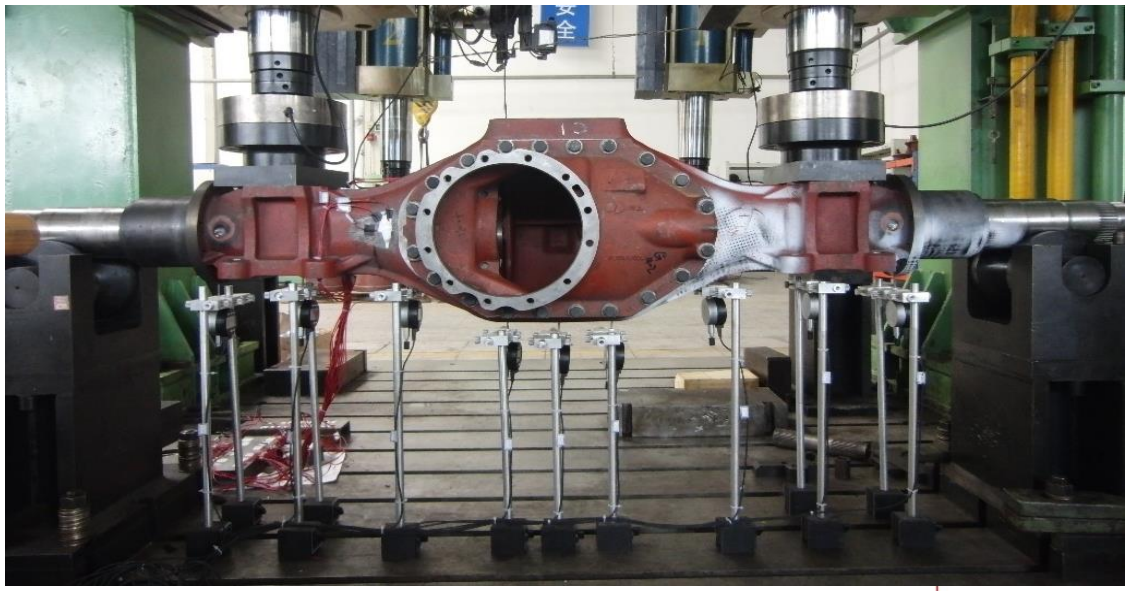
正面碰撞有限元计算分析



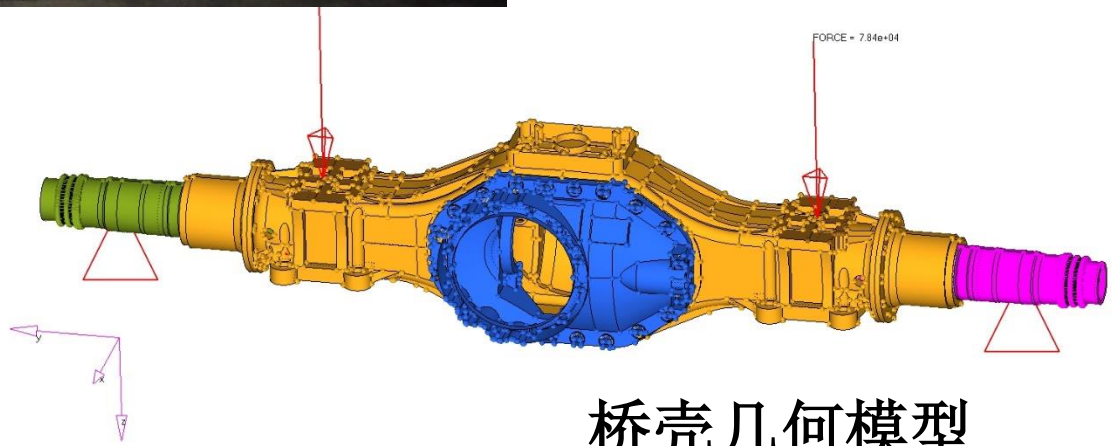
整车正面碰撞动画

驱动桥有限元分析与优化

桥壳有限元分析



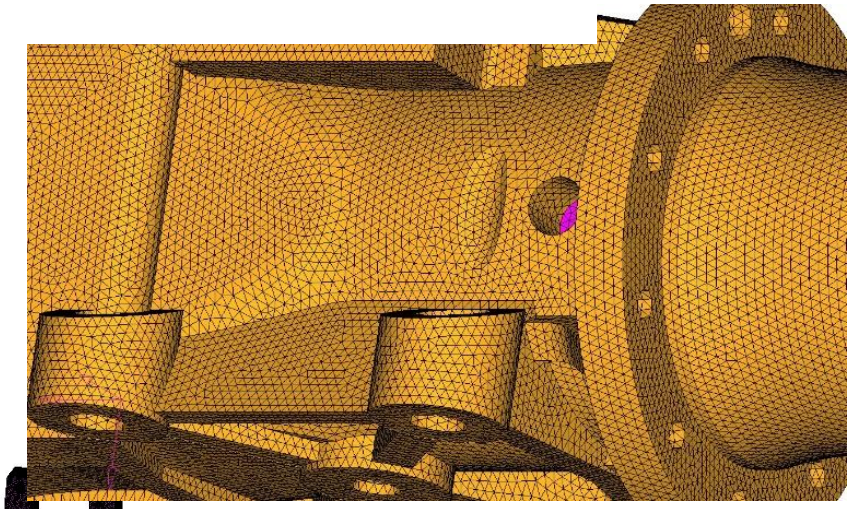
桥壳试验

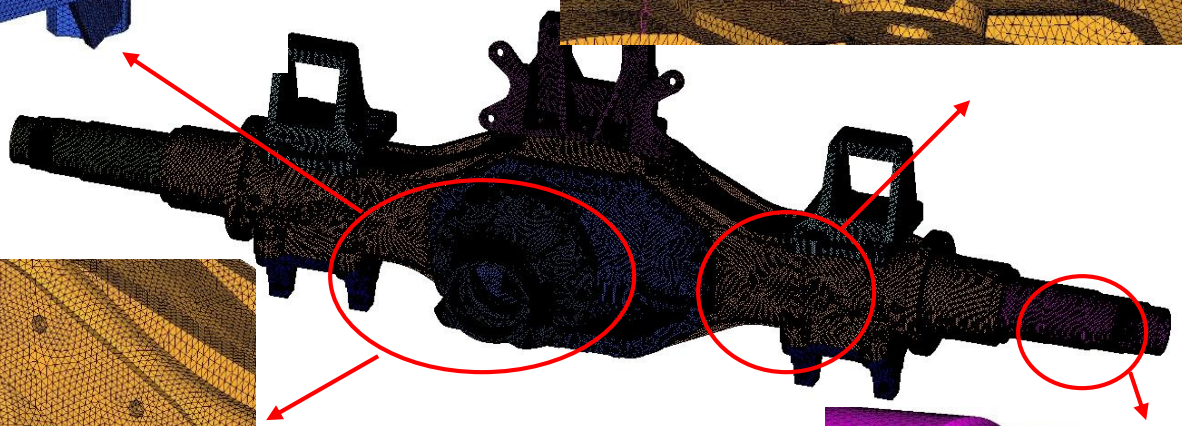


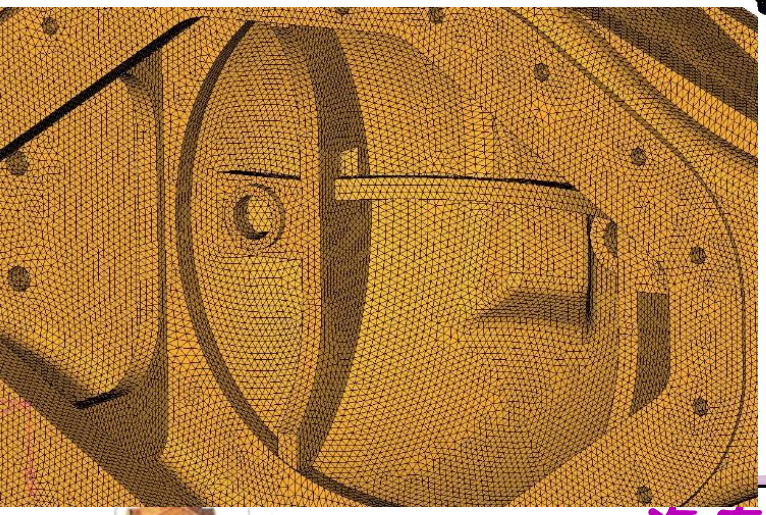
桥壳几何模型

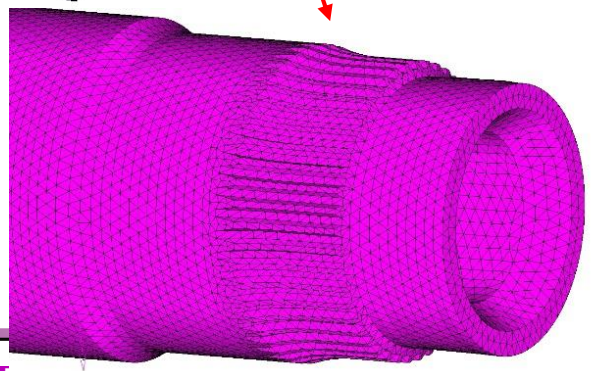
桥壳有限元模型





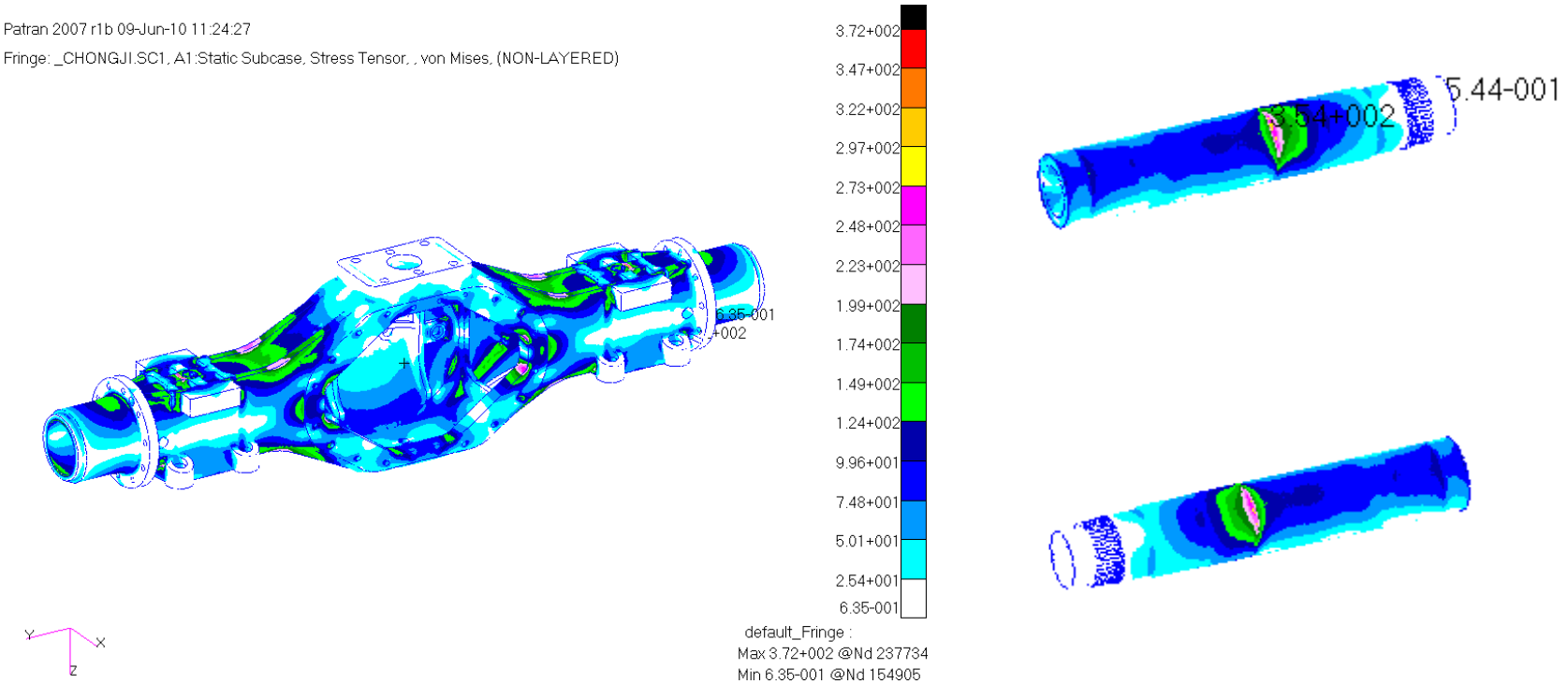






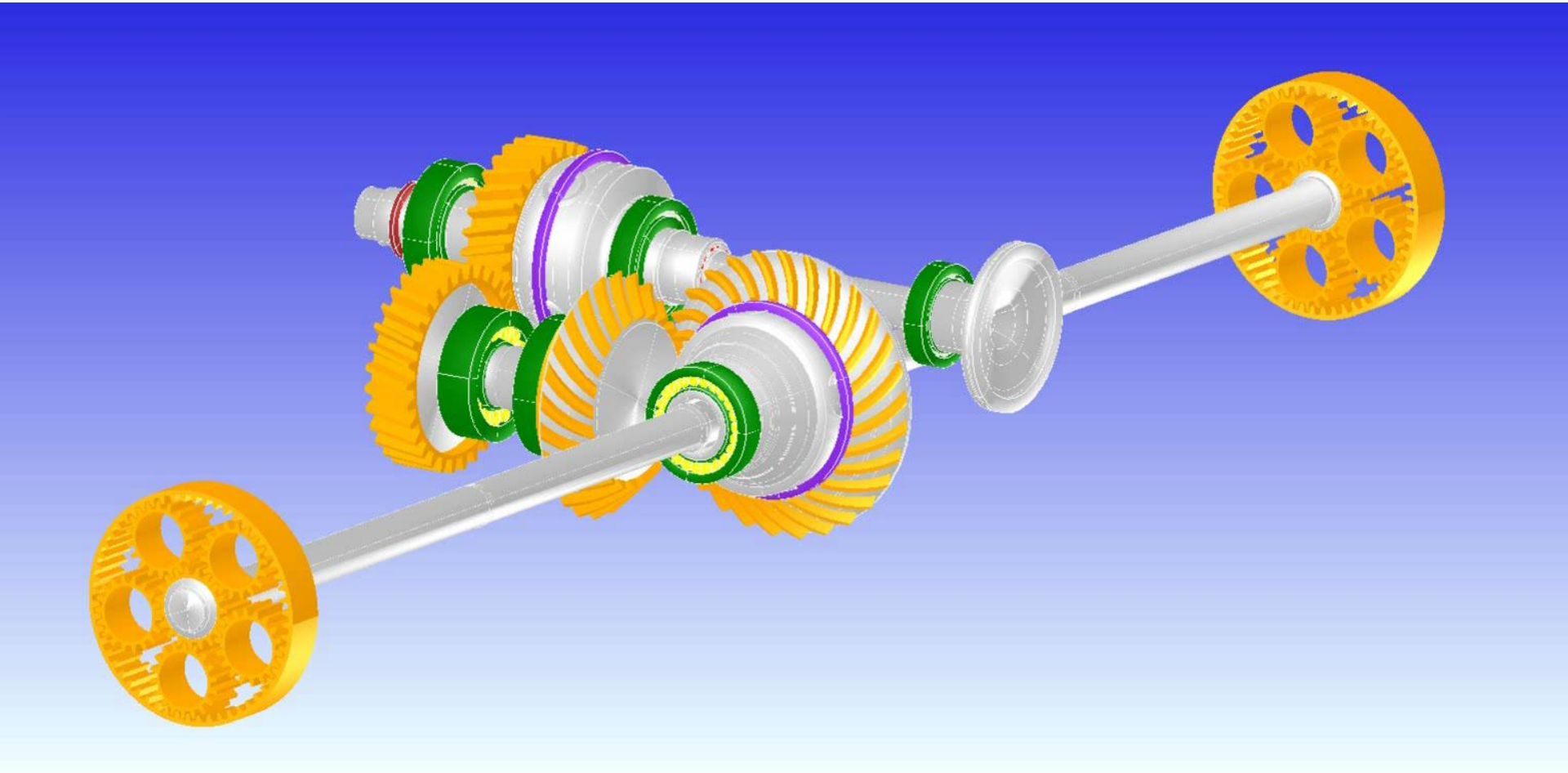
典型工况有限元分析

- 2.5倍满载静弯曲工况

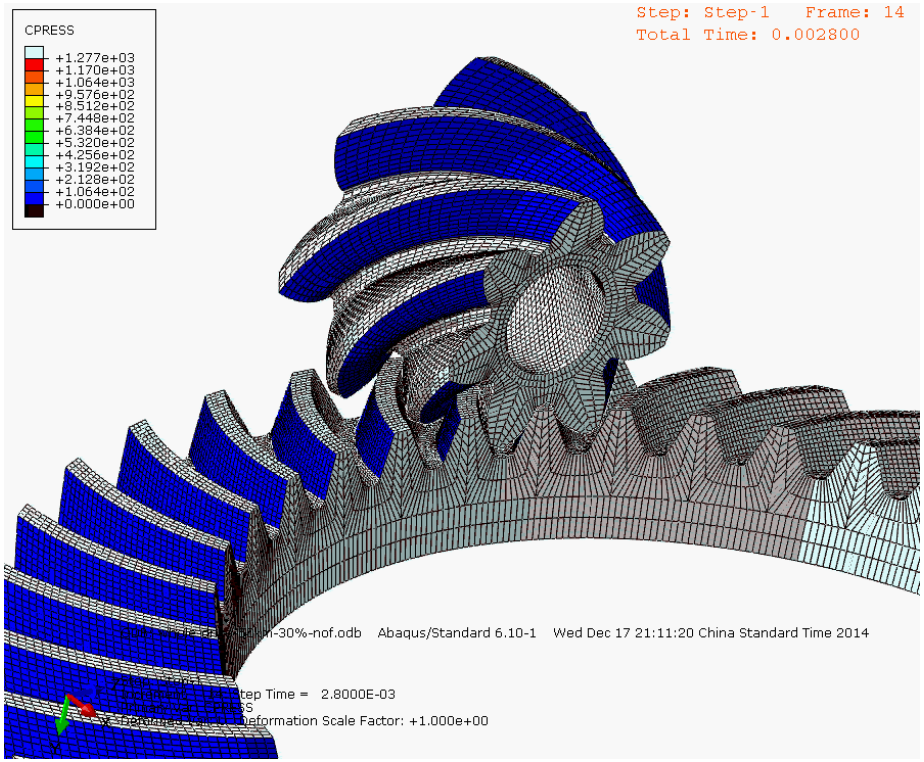


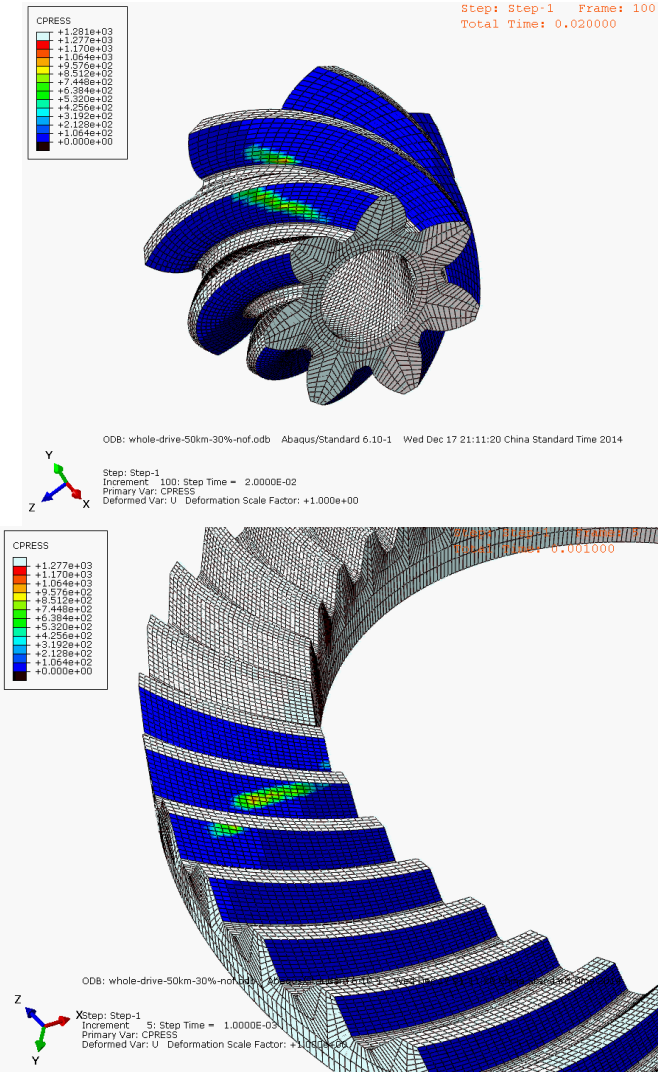
此外还有最大驱动力工况、紧急制动工况和最大侧向力工况

传动系有限元分析

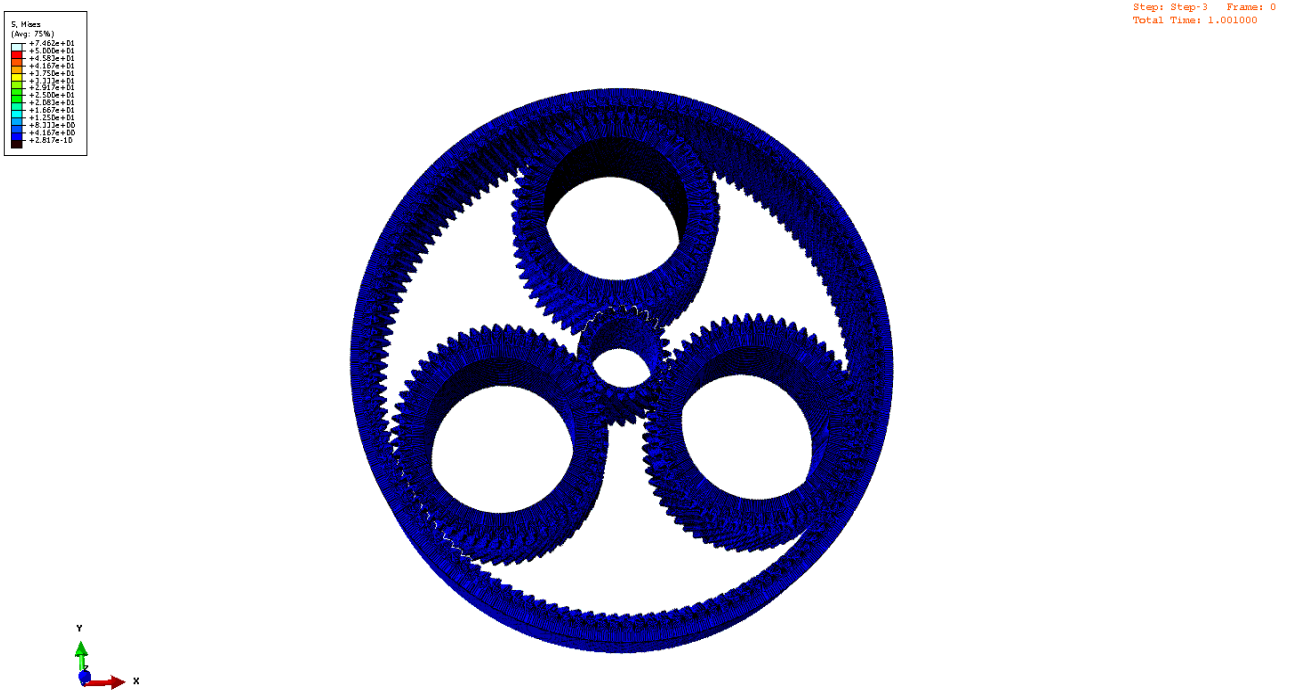


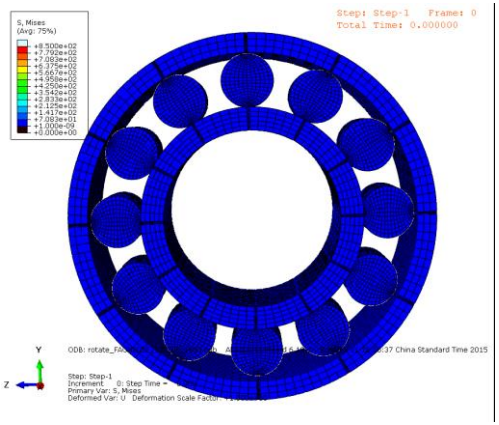
传动系有限元分析


CPRESS
+1.277e+03
+1.170e+03
+1.064e+03
+9.576e+02
+8.512e+02
+7.448e+02
+6.384e+02
+5.320e+02
+4.256e+02
+3.192e+02
+2.128e+02
+1.064e+02
+0.000e+00
Step: Step-1 Frame: 14
Total Time: 0.002800
-30%-nof.odb Abaqus/Standard 6.10-1 Wed Dec 17 21:11:20 China Standard Time 2014
tep Time = 2.8000E-03
eformation Scale Factor: +1.000e+00


CPRESS
+1.277e+03
+1.170e+03
+1.064e+03
+9.576e+02
+8.512e+02
+7.448e+02
+6.384e+02
+5.320e+02
+4.256e+02
+3.192e+02
+2.128e+02
+1.064e+02
+0.000e+00
Step: Step-1 Frame: 100
Total Time: 0.020000
ODB: whole-drive-50km-30%-nof.odb Abaqus/Standard 6.10-1 Wed Dec 17 21:11:20 China Standard Time 2014
Step: Step-1
Increment 100: Step Time = 2.0000E-02
Primary Var: CPRESS
Deformed Var: U Deformation Scale Factor: +1.000e+00
CPRESS
+1.277e+03
+1.170e+03
+1.064e+03
+9.576e+02
+8.512e+02
+7.448e+02
+6.384e+02
+5.320e+02
+4.256e+02
+3.192e+02
+2.128e+02
+1.064e+02
+0.000e+00
Step: Step-1
Increment 5: Step Time = 1.0000E-03
Primary Var: CPRESS
Deformed Var: U Deformation Scale Factor:

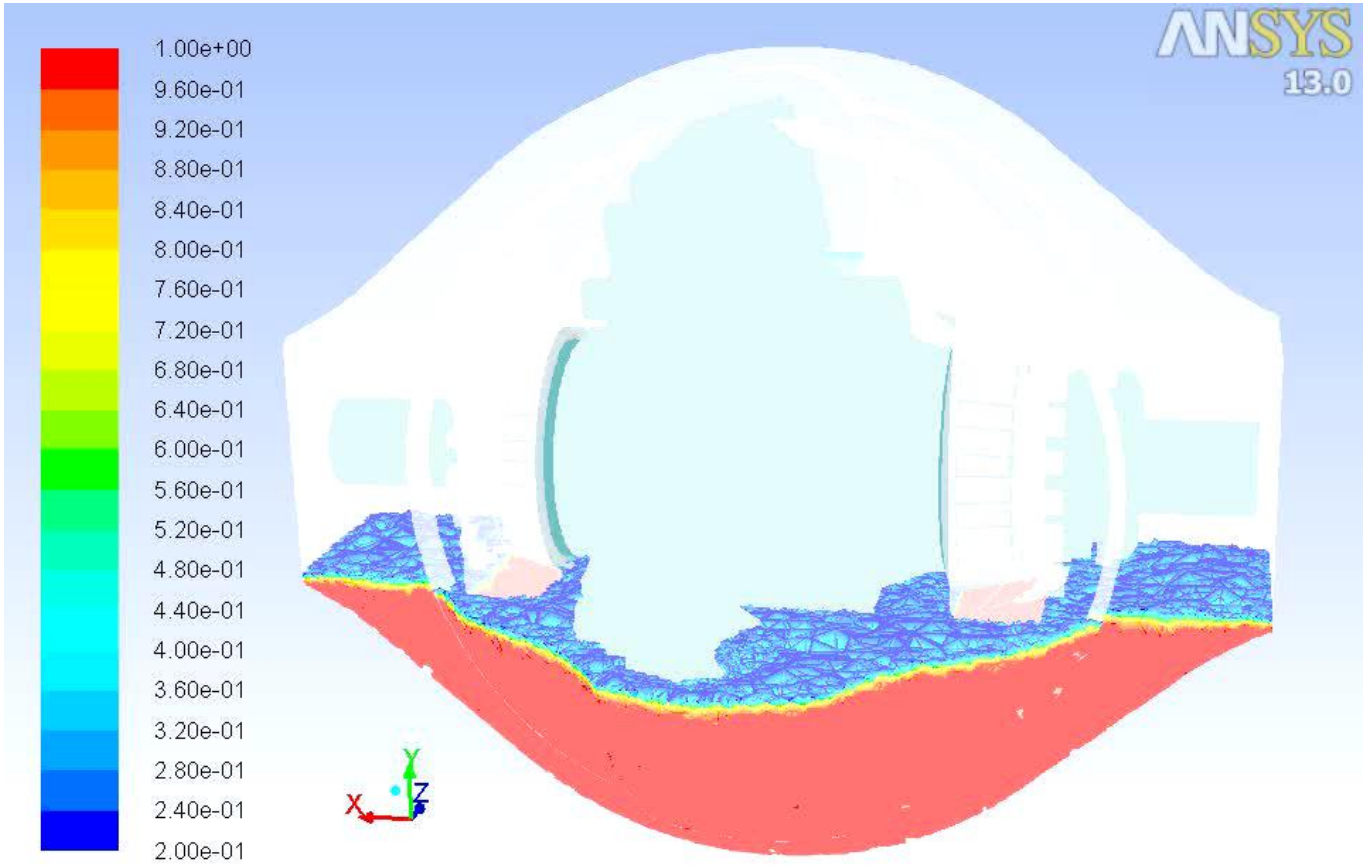
传动系有限元分析


S, Mises
(Avg: 75%)
Step: Step-3 Frame: 0
Total Time: 1.001000


S, Mises
(Avg: 75%)
Step: Step-1 Frame: 0
Total Time: 0.000000

传动系有限元分析

飞溅润滑

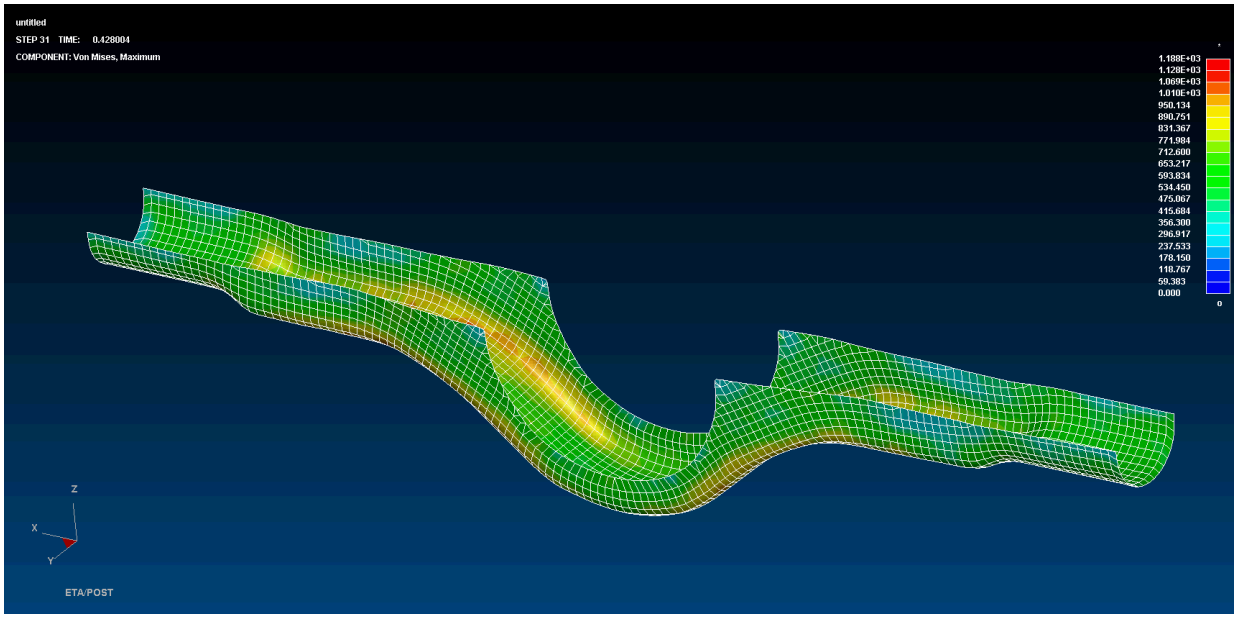


Contours of Volume fraction (oil) (Time=1.7000e-03)

Oct 14, 2014

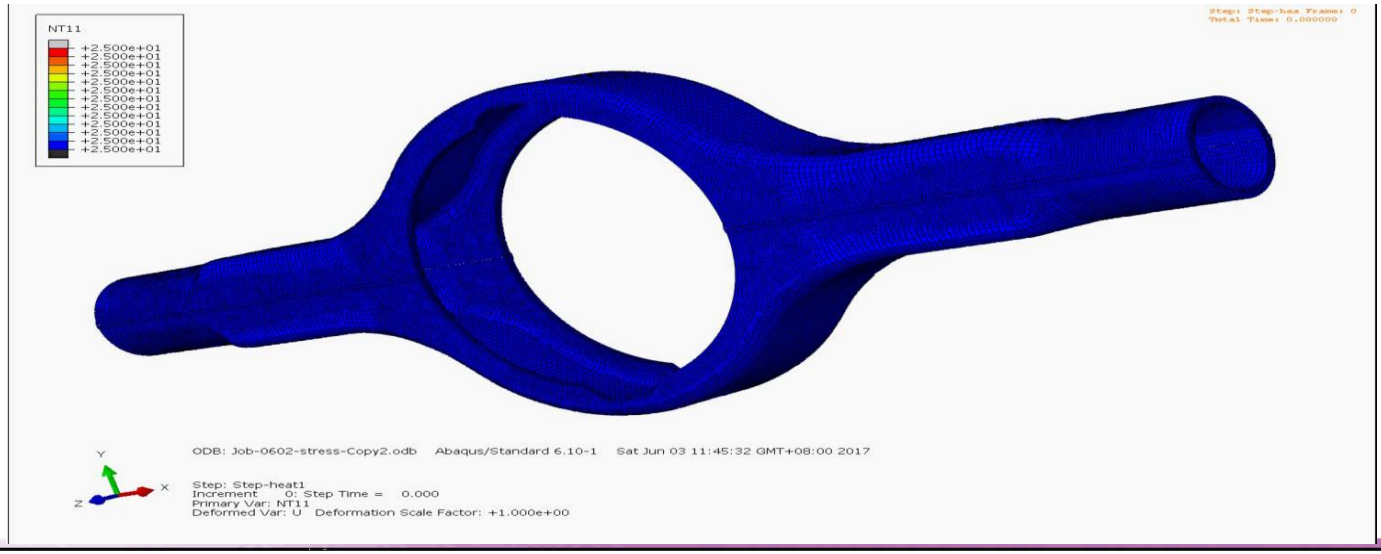
ANSYS FLUENT 13.0 (3d, pbns, dynamesh, vof, rngke, transient)

桥壳制造有限元分析

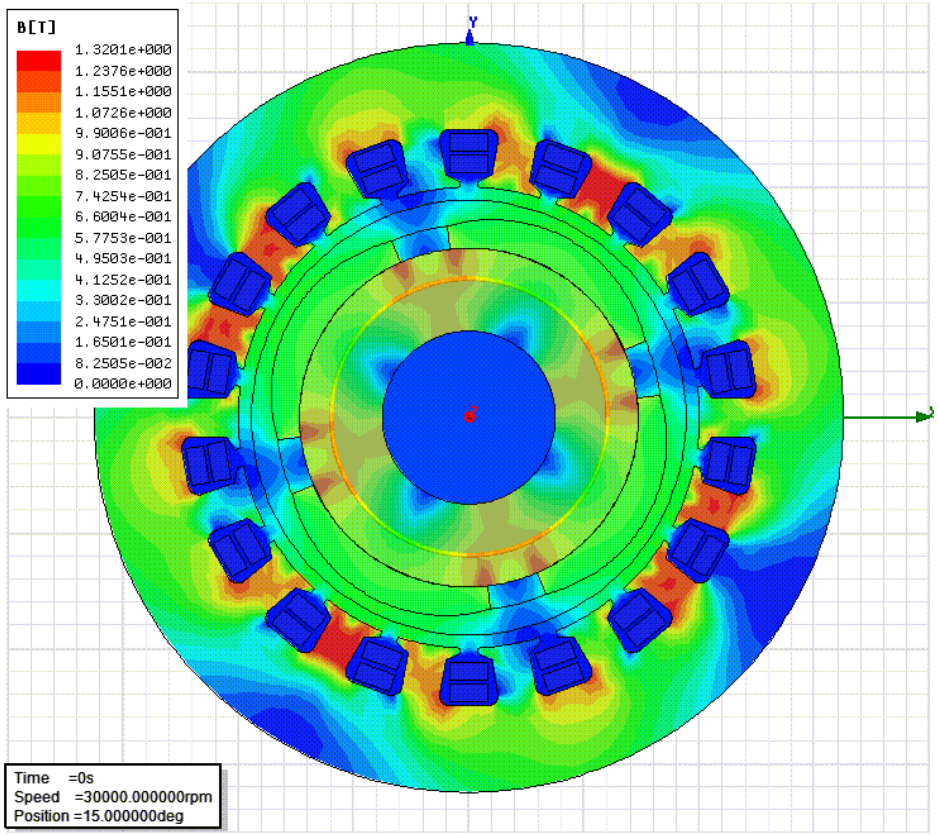


桥壳冲压分析

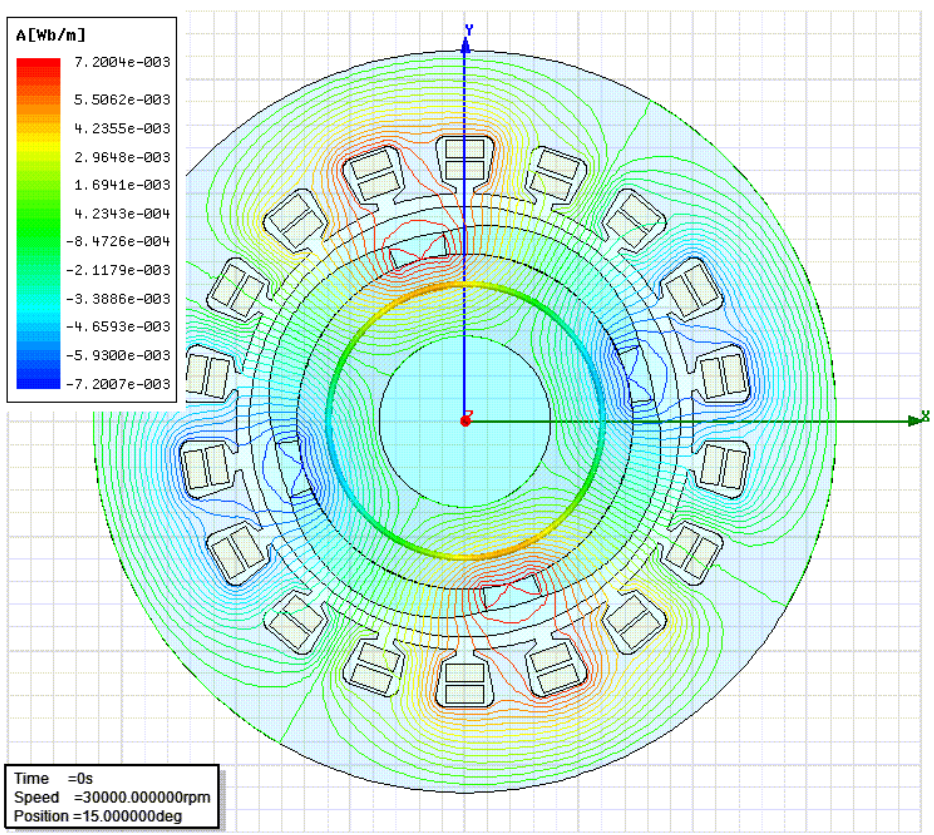
桥壳焊接热应力分析



电机磁场有限元分析



磁场分布云图



磁力线分布图

第一讲　　结　　束